



Universidade de cabo Verde

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E CIENCIAS DO MAR (DECM)

Ribeira de julho, Mindelo-CP.163.S.Vicente-Telefs.23265661/62-Fax:2326563

Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas

Ano Lectivo: 2013/2014

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA ADQUIRIR O GRAU DE LICENCIATURA
EM BIOLOGIA MARINHA E PESCA

Caracterização e traçabilidade genética de conservas de cavalas produzidas em Cabo Verde



i

Realizado por: Nilson Ramos Brás

nilbras.bio.cv@gmail.com

Orientador: Doutor Javier Quinteiro

Mindelo, 29 de Dezembro de 2014



Universidade de cabo Verde
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E CIENCIAS DO MAR (DECM)
Ribeira de julião, Mindelo-CP.163.S.Vicente-Telefs.23265661/62-Fax:2326563
Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas
Ano Lectivo: 2013/2014

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA ADQUIRIR O GRAU DE LICENCIATURA
EM BIOLOGIA MARINHA E PESCA

TÍTULO: Caraterização e traçabilidade genética de conservas de cavalas produzidas em Cabo Verde

PALAVRAS-CHAVES: Traçabilidade, Genética, ADNmt, Filogenia, PCR-RFLP

LOCAL DE ESTÁGIO: Universidad Las Palmas Gran Canarias (Laboratorio de Cría y Mejora Genética da Faculdade de Veterinaria) e Universidade de Cabo Verde (laboratório de Biologia Molecular)

DURAÇÃO: 01/02/2014 a 01/09/2014

TOTAL HORAS: 1000

Estagiário

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Brás", written over a horizontal line.

/Nilson Ramos Brás/

nilbras.bio.cv@gmail.com

Orientador	Coordenadora	Co-orientador
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Quinteiro", written over a horizontal line.	A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Almeida", written over a horizontal line.	A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Manent", written over a horizontal line.
/Doutor Javier Quinteiro/	/Doutora Corrine Almeida/	/Msc. Pablo Manent/

O conteúdo deste relatório é da exclusiva responsabilidade do autor:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'N. Brás', is positioned above a horizontal line.

/Nilson Ramos Brás/

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus Pais, Fernando da Ressureição Brás e Maria do Livramento Ramos e aos meus irmãos, Emiliano Brás, Nilton Brás, Hanilton Brás e Anilson Brás e as minhas filhas Angélica Brás e Daniela Brás. E também, a todos aqueles que de alguma forma contribuem para a minha felicidade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Deus que me tem dado saúde e lucidez para ultrapassar os momentos menos fáceis e as barreiras que surgem na minha vida e à todas as pessoas que contribuíram e contribuem, de alguma forma, na elevação do meu grau académico e científico e na realização dos meus projetos pessoais, em especial:

- ☯ Aos meus pais, Fernando da Ressureição Brás e Maria do Livramento Ramos e aos meus irmãos, Emiliano Brás, Nilton Brás, Hanilton Brás e Anilson Brás por todos os apoios ao longo da vida;
- ☯ Aos membros do projeto BIOTECMAR pela colaboração ao longo da realização desse estágio: a Doutora Nieves, ao Mestre Pablo Manent e Mestre Evandro Lopes pelo suporte técnico em Laboratório;
- ☯ Ao Doutor Javier Quinteiro da Universidade de Santiago de Compostela pela orientação científica;
- ☯ A Doutora Corrine Almeida pela coordenação pedagógica;
- ☯ Ao responsável do Departamento de Controle de Qualidade da FRESCOMAR, Manuel Monteiro pela disponibilidade e feedback;
- ☯ À todos(as) os(as) meus(minhas) professores(as) e colegas, em especial Isilda Fortes e Kátia Santos;
- ☯ E a todos aqueles que direta ou indiretamente, de algum modo auxiliaram a realização deste trabalho.

Índice

Índice de Figura.....	VII
Índice Tabela	IX
Abreviaturas.....	X
RESUMO	XI
ABSTRACT.....	XII
1. Introdução	1
1.1. Biologia da Cavala preta <i>Decapterus macarellus</i> e pescaria em Cabo Verde	1
1.2. Identificação e autenticação de espécies pesqueiras.....	4
1.3. Legislação de Cabo Verde.....	10
1.4. Gene mitocondrial.....	10
1.5. Objetivos do estudo.....	13
2. Metodologia.....	14
2.1. Amostragem	14
2.2. Extração do ADN mitocondrial (ADNmt).....	15
2.3. Amplificação de ADNmt	17
2.4. Sequenciação ADN	21
2.5. Análises das sequências de ADN e inferência filogenética.....	22
2.6. Análises de restrição dos fragmentos amplificados (PCR-RFLP).....	24
2.7. Amplificação específica	25
3. Resultados e Discussão.....	26
3.1. Eficiência de extracção de ADN, comparação da extracção de tecidos vs. conservas.....	26
3.2. Amplificação dos fragmentos mitocondriais.....	27
3.3. Caracterização das sequências mitocondriais.....	28
3.4. Parâmetros básicos de diversidade genética.....	31
3.5. Análise comparativa das sequências de referência (tecidos).....	34
3.6. Identificação dos produtos em conservas	38
4. Considerações finais	45
5. Bibliografia.....	46

Índice de Figura

Figura 1: Evolução das capturas (em toneladas), pesca artesanal e industrial, de <i>Decapterus macarellus</i> , de 1986 a 2006, em Cabo Verde. Fonte: A - Stobberup e Erzini (2006); B - Tariche, Correia, Cruz, e Fonseca (2011).....	2
Figura 2: Representação das fases (exponencial, linear e plateau) da PCR e das três etapas (desnaturação, ligação dos <i>primers</i> e elongação) de um ciclo da PCR (Sánchez, 2012)......	9
Figura 3: Genoma mitocondrial de <i>Decapterus macrosoma</i> (KF 841444), mostrando a sua estrutura genética comum a dos vertebrados (Li, Zhang, Sun, Chen, Fan, <i>et al.</i> , no prole).	11
Figura 4: Mapa topográfica de Cabo Verde, destacando as ilhas amostradas.....	14
Figura 5: Localização de alguns <i>primers</i> universais, no Citocromo b, na Região Controlo e regiões adjacentes do ADNmt, com o respetivo nome dos fragmentos que amplificam (Quinteiro, 2010).	17
Figura 6: A. Extração de ADN de tecidos muscular de distintos indivíduos de <i>Decapterus macarellus</i> (21, 22, 23, 24, 25) preservados em etanol a -20°C; e de tecidos de conservas enlatados etiquetados <i>Decapterus macarellus</i> (SU) ou <i>D.macarellus/Scomber sp.</i> (FR) (B, C). O ADN foi extraído de 20 mg a 30 mg, no caso dos tecidos musculares com o <i>EZNA Tissue DNA Kit</i> da Omega Bio-tek (edição Junho 2013); e de 200 mg no caso dos tecidos das conservas com o <i>Speedtools Food DNA Extraction Kit</i> da Biotools (Ref. 21,176/7). Marcador de peso molecular (1 Kb).....	27
Figura 7: Rede de haplotipo Median-joining da região controle da população de <i>D.macarellus</i> de Cabo Verde, haplótipos das ilhas de Santo Antão e Boavista. A área do círculo é proporcional a frequência haplotípica e o comprimento das linhas proporcional ao número de mutações.	33
Figura 8: Modelo de expansão populacional de <i>D.macarellus</i> . Os pontos indicam os valores observados e a linha da cor verde indica o modelo esperado.....	34
Figura 9: Árvores filogenéticas das sequências de COI, obtidas de <i>D.macarellus</i> (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei, no <i>software</i> MEGA 6.	36
Figura 10: Árvores filogenéticas das sequências de Cyt b, obtidas de <i>D.macarellus</i> (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei, no <i>software</i> MEGA 6.	36
Figura 11: Árvores filogenéticas das sequências referência de COI, obtidas de <i>D.macarellus</i> (<i>Unknown Specimen</i>) e sequências de COI de outras espécies do género <i>Decapterus</i> presentes na base de dado BOLD (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine). Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Kimura 2 parametros, mostrou 100% de similaridade com os registos de <i>D.macarellus</i>	37
Figura 12: Árvores filogenéticas (MEGA 6) das sequências de RC, obtidas de <i>D.macarellus</i> (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei.	38

Figura 13: Árvores filogenéticas, reconstruído no MEGA 6 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski & Kumar, 2013), das sequências do Cyt b das conservas (DMAC Cyt b SU), juntamente com as sequências referências de *D.macarellus* (DMAC VB) e sequências obtidas do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining (Saitou & Nei, 1987) e do modelo Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993). 39

Figura 14: Árvores filogenéticas, reconstruído no MEGA 6 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski & Kumar, 2013), das sequências da RC das conservas (DMAC FR e DMAC SU), juntamente com as sequências referências de *D.macarellus* e sequências obtidas do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining (Saitou & Nei, 1987) e do modelo Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993)..... 40

Figura 15: Padrões de RFLP obtidos através da digestão dos fragmentos B12 e B34 do Citocromo b com as enzimas de restrição *Mbo I*, *Hph I* e *Aci I*, incluindo-se os ADN de referencia da espécie *D.macarellus* e ADN problema extraído de amostras de conservas. 42

Figura 16: PCR- específica em amostras de tecidos preservados em etanol ou congelados, utilizando o *primer* da Região Controlo, DMAC-CR-1F/2R. DMAC: *Decapterus macarellus*..... 43

Índice Tabela

Tabela 1: Amostras das conservas de pescado enlatados com as respetivas informações e a metodologia de traçabilidade genética utilizada	16
Tabela 2: <i>Primers utilizados nas amplificações do ADNmt e suas características</i>	18
Tabela 3: Condições da reação de PCR.	18
Tabela 4: Dados dos novos <i>primers</i> , específicos de <i>D.macarellus</i>	20
Tabela 5: Dados das enzimas utilizadas para a identificação de <i>Decapterus macarellus</i> através da PCR- RFLP.	25
Tabela 6: Fragmentos parciais amplificados no Cyt b, na RC e COI, com as respetivas localizações de acordo com os <i>primers</i> (directo e inverso) utilizados. Contém todos os <i>primers</i> utilizados para amplificação dos tecidos e das conservas, inclusive os novos <i>primers</i> desenhados específicos de <i>D.macarellus</i> (CR 1F/2R; CB 1F/2R e 3F/4R).	29
Tabela 7: Valor dos parâmetros básicos de diversidade estimados para a espécie <i>D.macarellus</i> . Número de polimorfismo (S), número de haplótipos (h), diversidade haplotípica (hd) (Nei, 1987), diversidade nucleotídica (π) (Tajima, 1983), com os seus respectivos desvios padrão (SD) e os testes de neutralidade Tajima's D e FU (Fu's Fs).	32
Tabela 8: Comparação das diferentes sequências dos diferentes fragmentos do ADNmt obtidos de <i>D.macarellus</i> . K é a média de diferenças nucleotídicas em pares (Tajima, 1983).	34
Tabela 9: Padrões esperados e obtidos da PCR-RFLP e fragmentos do Citocromo b e enzimas de restrição utilizados.	41

Abreviaturas

°C	Graus Celsius
12S ARNr	Gene ribosomal ribonucleic acid 12S
16S ARNr	Gene ribosomal ribonucleic acid 16S
A	Adenina
ADN	Ácido desoxirribonucleico
ADNc	ADN complementario
ADNmt	ADN mitocondrial
AFLP	Amplified fragment length polymorphism (Polimorfismos de longitude de fragmentos amplificados)
AFLP	Amplified fragment length polymorphism
ARN	Ácido ribonucleico
ARNtGlu	ARN transferente do ácido glutâmico
ARNtPhe	fenilalanil-ARNt
ARNtPro	ARN
C	Citosina
COI	Gene da subunidade 1 do citocromo oxidase
CR/RC/D-loop	Control region/ Região de controle
CSB	Bloco de sequências conservadas
CSB-D	CSB direito
Cyt <i>b</i>	Gene Citocromo <i>b</i>
dATPs	Desoxiadenina trifosfatados
dCTPs	Desoxicitosina trifosfatados
dGTP	Desoxiguanina trifosfato
dNTP	Desoxinucleótidos trifosfatados
dTTPs	Desoxitimina trifosfatados
G	Guanina
h	Haplótipos
hd	Diversidade haplotípica
HSP	<i>Promotores das cadeias leve</i>
K	Média de diferenças nucleotídicas em pares
LSP	<i>Promotores das cadeias pesada</i>
MgCl ₂	Cloreto de Magnésio
mM	Milimolar
MQ	Mili Q
NADH	Quinona oxidoreductase
ND4	Gene NADH dehydrogenase subunidade 4
ND4L	Gene NADH dehydrogenase subunidade 4L
ND5	Gene NADH dehydrogenase subunidade 5
pb	Pares de bases
PCR	Polymerase Chain Reaction (Reação em Cadeia de Polimerase)
RAPDs	Random Amplified Polymorphic DNA / DNA Polimórfico Amplificado ao Acaso
RFLP	Restriction Fragment Length Polymorphism (Polimorfismo do comprimento de Fragmentos de restrição)
S	Polimorfismos
SD	Desvio padrão
T	Timina
μl	Microlitro
μM	Micromolar
π	Diversidade nucleotídica

RESUMO

O presente trabalho teve o objetivo de fazer um estudo de traçabilidade genética e caracterização de sequências mitocondriais da Cavala preta *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833). Esta é uma espécie pelágica muito importante, em Cabo Verde, pelo seu impacto socioeconómico e, atualmente pelo valor que representa para a indústria transformadora. Em Cabo Verde, tem-se verificado o aumento na transformação dos produtos da pesca em conservas e, por isso, faz-se necessário o estabelecimento de métodos de identificação de espécies que assegurem a autenticação dos produtos pesqueiros. Neste âmbito, a traçabilidade genética permite incorporar dentro de um sistema de traçabilidade alimentar, a informação genética do organismo utilizado na elaboração do alimento processado. Esta informação se centra exclusivamente em questões acerca da origem geográfica e da essência da matéria-prima.

Amostras de tecidos de peixe fresco (N=33) e amostras das conservas de peixe enlatados (N=80), produzidas na FRESCOMAR Ubago Group e SUCLA (Sociedade Ultramarina de Conservas, LDA), em Cabo Verde, tiveram seu ADNmt extraídos com o *E.Z.N.A.®DNA Tissue Kit* (Omega Bio-Tek, Inc.) e *SPEEDTOOLS FOOD DNA EXTRACTION KIT* (BIOTOOLS B&M Labs, S.A.), respetivamente. Em seguida, as extrações foram amplificadas através da técnica de PCR e, posteriormente, sequenciadas. A partir das sequências de referência (amostras de peixe fresco) foram desenhados novos *primers* específicos de *D. macarellus*. As sequências obtidas foram analisadas nas bases de dados públicas (Genbank e BOLD), adicionalmente, utilizando o MEGA 6, foi feita análises de inferência filogenética e, com ARLEQUIN 3.5 e DnaSP estimou-se os parâmetros básicos de diversidade genética e a variabilidade ao longo das sequências de *D. macarellus*. Ainda foi realizada análises de PCR-RFLP e PCR específica.

A região do ADNmt parcial mais conservada entre as três estudadas foi a Cyt b, seguida do COI e finalmente a Região do controle. A diversidade haplotípica (*hd*) foi alta para todas as três regiões parciais do ADNmt da população de *D. macarellus* de Cabo Verde, variando entre 0,62 a 0,96, com exceção do menor fragmento do citocromo b (478 pb) que foi de 0,23. A diversidade nucleotídica (π) variou de 0,00059 a 0,027, sendo o maior π correspondente ao fragmento D1 da RC ($\pi = 0,02726$), seguido do COI ($\pi = 0,00309$) e Cyt-b ($\pi = 0,00059$ e 0,001). Os testes de neutralidade *Fu's FS* deram indícios de que a população estaria numa fase de expansão demográfica, suportados pelos valores -3.948 e -2,783 ($P < 0,02$). Por outro lado, os de *Tajima's D* (-1.59303 a -0.26184 $P > 0.1$) tendem para esta mesma hipótese por apresentarem valores negativos, entretanto não foram significativos, em nenhum dos casos. Filogeneticamente, a população de *D. macarellus* das ilhas de Cabo Verde se aproxima mais da população do Caribe do que as das outras regiões, inclusive algumas regiões de África (África do Sul e Moçambique).

As análises comparativas permitiram a identificação das espécies contidas nas conservas, com 98% a 100% de similaridade. Nestas foram identificadas a presença de pelo menos três espécies: Cavala preta, *Decapterus macarellus*, Cavala do atlântico, *Scomber scombrus* e Cavala do sul, *Scomber colias (japonicus)*.

PALAVRAS-CHAVES: Traçabilidade, Genética, ADNmt, Filogenia, PCR-RFLP

ABSTRACT

This paper aims to make a study of genetic traceability and characterization of mitochondrial sequences of Scad mackerel *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833). This is a very important pelagic species in Cape Verde, because of its socio-economic impact and currently the value that is into manufacturing. In Cape Verde, there has been an increase in the processing of fishery products preserved and therefore, it is necessary to establish species identification methods to ensure the authentication of seafood. In this context, genetic traceability allows you to embed within a system of food traceability, the genetic information of the organism used in the preparation of processed food. This information focuses exclusively on questions of geographical origin and essence of the raw material.

Samples of fresh fish tissues (N= 33) and the samples of preserved canned fish (N = 80), produced in FRESCOMAR Ubago Group and SUCLA (Sociedade Ultramarina de Conservas, LDA), in Cape Verde, had their mtDNA extracted with EZNA®DNA Tissue kit (Omega Bio-Tek, Inc.) and SPEEDTOOLS FOOD DNA extraction kit (Biotools B & M Labs, SA) respectively. Then, the extractions were amplified by PCR and subsequently sequenced. From the reference sequences (fresh fish samples) were designed new specific primers *D.macarellus*. The sequences obtained were analyzed in public databases (Genbank and BOLD). Additionally using Mega 6 made up phylogenetic analysis, with ARLEQUIN 3.5 and DnaSP estimation of the basic parameters of genetic diversity *D. macarellus* and PCR-RFLP and PCR analysis specific.

The region of the most conserved mtDNA part among the three studied was the Cyt b, then the COI and finally the region control. The haplotype diversity (h_d) was high for all three partial mtDNA regions of the population of the *D.macarellus* of Cape Verde, ranging from 0.62 to 0.96, except for the smallest fragment of cytochrome b (478 bp) that was 0.23. The nucleotide diversity (π) ranged from 0.00059 to .027, the highest corresponding π D1 fragment of RC ($\pi = 0.02726$), followed by the COI ($\pi = 0.00309$) and Cyt-b ($\pi = 0, 00059$ and 0,001). Neutrality tests Fu's FS gave evidence that the population would be in a demographic expansion phase, supported by the values -3948 and -2.783 ($P < 0.02$). On the other hand, Tajima's D (-1.59303 to -0.26184 $P > 0.1$) tend to this same hypothesis by having negative values, however, were not significant in either case. Phylogenetically, the population of the Cape Verde Island of *D.macarellus* is closer to the Caribbean population than other regions, including some African regions.

The comparative analysis allowed us to identify the species in the preserves, with 98% to 100% similarity. It was identified the presence of at least three species: Scad mackerel, *Decapterus macarellus*, Atlantic mackerel, *Scomber scombrus* and South mackerel, *Scomber colonias* (japonicus).

KEYWORDS: Traceability, genetics, mtDNA, Phylogeny, PCR-RFLP

1. Introdução

1.1. Biologia da Cavala preta *Decapterus macarellus* e pescaria em Cabo Verde

As espécies pertencentes ao género *Decapterus*, da família Carangidae, são pelágicas e largamente distribuídas no Oceano tropical Indo-Pacífico (Froese & Pauly, 1995), sendo encontradas também no Atlântico. A espécie *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833), conhecida pelo nome comum Cavala preta ou *Mackerel Scad* habita águas claras do oceano aberto, sendo geralmente encontrada entre os 40 aos 200m de profundidade e a sua dieta é constituída, maioritariamente por zooplankton (Smith-Vaniz, 1995), enquanto a *D.macrochoma* e a *D.russelli* preferem mares pouco profundos (Froese & Pauly, 1995; Potier & Nurhakim, 1995). As mudanças de habitat, ocorridas no Pleistoceno, devem ter influenciado a história filogenética das espécies das regiões costeiras, como *D.macrochoma* e *D.russelli*, mas terão tido menos ou nenhum impacto nas espécies pelágicas, como *D.marellus* (Arnaud, *et al.*, 1999).

O período da desova da Cavala preta se estende de Maio a Novembro (Tariche & Martins, 2011), havendo picos de desova no período de Julho a Setembro, altura em que há formação de grandes cardumes que se afastam da costa à procura de águas mais profundas. O fenómeno conhecido pelos pescadores como “águas brancas” e corresponde ao momento em que se verifica a desova. Durante este período, as fêmeas apresentam-se num avançado estado de maturação e o gasto energético é tão elevado que se encontram flutuando na superfície, debilitados e vulneráveis às artes de pesca. Nesse período, é rejeitado grande parte do cardume pescado, devido a capacidade de armazenamento insuficiente, constituindo assim numa perda da biomassa e da capacidade reprodutiva (Tariche, *et al.*, 2011). A captura de uma cavala não ovada, fora desta época, mostra uma grande vivacidade tendo, em média, 15 minutos de vida e, caso for na fase de desova, esse período de tempo reduz-se para apenas 3 a 4 minutos, não tendo os indivíduos rejeitados a hipótese de sobreviverem. Do ponto de vista biológico, as consequências são muito negativas, pois a taxa de mortalidade é elevada e há uma diminuição no recrutamento subsequente. Ocasionalmente, deste modo, a diminuição na disponibilidade de alimento para outros recursos como atuns, serras e outros predadores de topo. Assim, com objetivos de uma boa gestão deste recurso, a administração pesqueira, no quadro do Plano Nacional de Gestão dos Recursos da Pesca, implementou um período de defeso, proibindo a captura durante dois meses (de 1 de Agosto a 30 de Setembro) do período da desova.

Interesse comercial e Pescaria em Cabo Verde

A Cavala preta é uma espécie muito importante em Cabo Verde, constituindo mais de 40% do total das pescarias, em 1997 e 1998 (≈ 3.700 toneladas), ver Figura 1. Contudo, essa proporção tem diminuído, chegando a 20% nos anos recentes, correspondente a 2.104 toneladas em 2004.

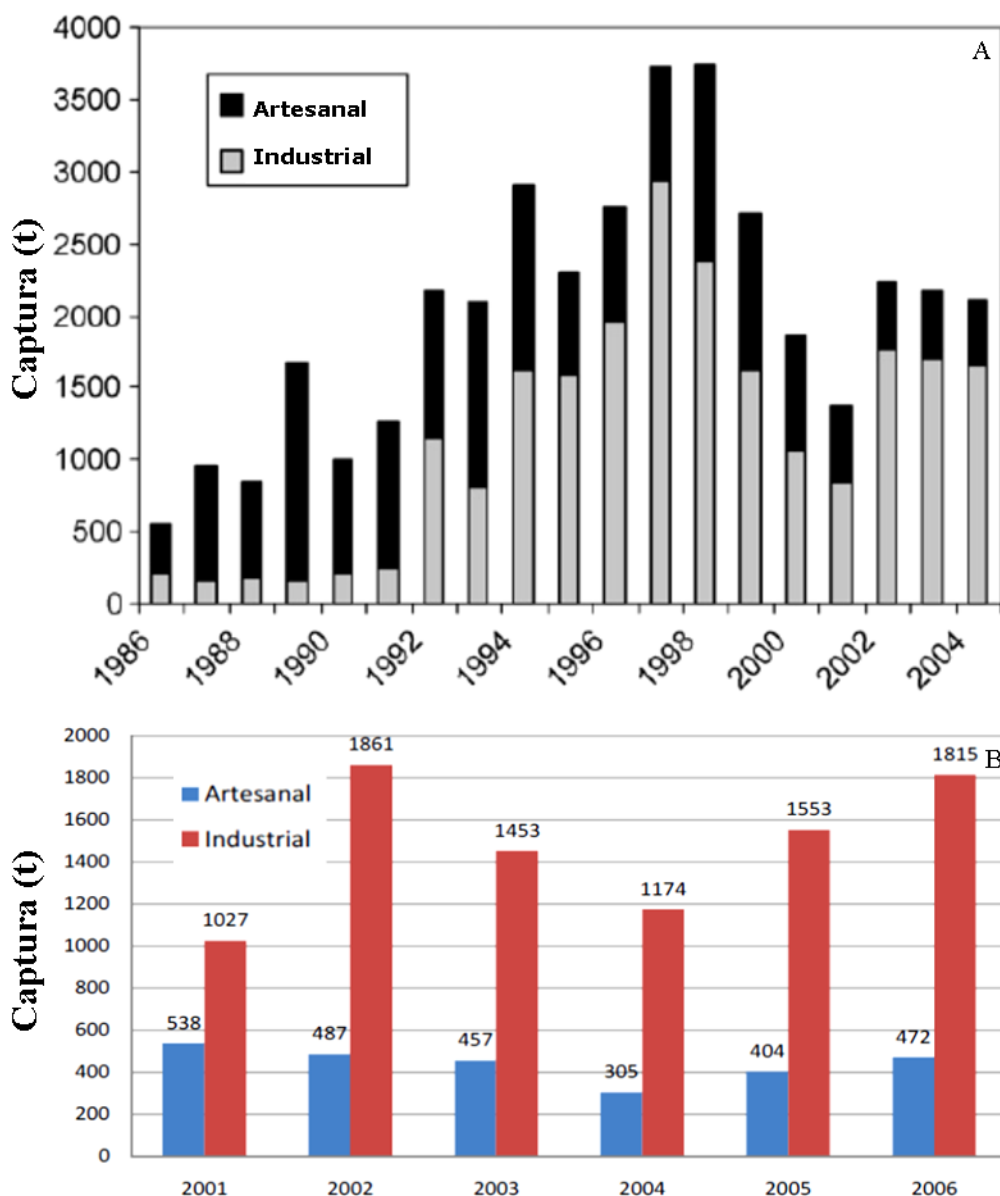


Figura 1: Evolução das capturas (em toneladas), pesca artesanal e industrial, de *Decapterus macarellus*, de 1986 a 2006, em Cabo Verde. Fonte: A - Stobberup e Erzini (2006); B - Tariche, *et al.* (2011).

A importância das atividades da pesca, pelo seu impacto socioeconómico, excede largamente o peso que lhe é atribuído na economia cabo-verdiana (Tariche, *et al.*, 2011). Em 2004, empregou cerca de 2,1% da população total e 5,2% da população activa e o consumo *per capita* na última década tem tido uma evolução positiva, em média de 5,5% contra um

aumento anual da população de 2,3%. Em 1998, o consumo *per capita* foi de 19 kg e, em 2003 e 2004, de 23 e 26,5 kg/hab, respectivamente (González & Tariche, 2009). Os produtos da pesca também têm tido uma importância crescente no contributo para equilíbrio da balança de pagamento, sendo que em 2004 constituiu 8% no total das exportações (González & Tariche, 2009), evoluindo para 79,5% (as conservas representaram 39%) no ano de 2010, em 2011 para 81,13% (as conservas representaram 44,5%), 83,1% e 83,13%, representando as conservas 43,3% e 38,9% nos anos de 2012 e 2013, respetivamente (Instituto Nacional de Estatística 2011, 2013). Em Cabo Verde, também tem-se verificado um aumento da importação de peixes e a utilização das capturas locais para transformação em conservas e a sequente exportação para a União Europeia. Nos anos de 2011, 2012 e 2013 a entrada de pescado como matéria-prima na maior fábrica de produção de conservas do País, Frescomar, teve os seguintes valores representativos segundo a origem, da Europa: 22% (1.868.939 kg), 26% (2.015.764 kg) e 43% (3.473.977 kg); de Países Terceiros: 61% (5.166.952 kg), 25% (1.950.859 kg) e 26% (2.089.334 kg); e a entrada local (São Vicente): 17% (1.454.820 kg), 49% (3.765.752 kg) e 31% (2.475.623 kg), respetivamente. E a exportação de conservas para a União Europeia, nos anos 2011, 2012 e 2013, foram 4.141.625 kg, 3.703.408 kg e 3.582.040 kg, respetivamente (Ubagogroup/ Frescomar, 2014). Em 2013, Cabo Verde exportou mais de 14 mil toneladas de pescado e o principal cliente nos últimos anos tem sido a Espanha, importando mais de 66% (mais de 12.876.752 kg) dos produtos exportados (INE, 2013). Todo este pescado foi exportado por um total de dez empresas, sendo que dessas se destacam, de longe, a Calvo Pesca com 10.476.412 kg e a Frescomar. Os produtos exportados foram em forma de farinha de peixe, atuns ou albacoras frescos, refrigerados e congelados, preparados e conservas e ainda lagostas e caranguejos (ASEMANA, 2013).

O stock da Cavala preta foi avaliado em diversas ocasiões (Carvalho, 1993; Almada, 1997; Carvalho & Caramelo, 1999; Jardim, 1999), mas há uma necessidade urgente de atualizar os dados com aplicação de novas e recentes metodologias de avaliação de stock, devido a sua importância nas capturas, sua importância económica e na segurança alimentar da população Cabo-Verdiana (Stobberup & Erzini, 2006). As estatísticas das pescas mostraram oscilações das capturas, com tendência crescente de 2004 a 2006 (Figura 1), havendo no entanto que considerar que também foi aumentado o esforço de pesca (embarcações maiores, utilização de ecosondas e aumento da frota industrial em detrimento da artesanal) e a necessidade de fainas cada vez mais longe. Estes foram indicadores bastante claros da diminuição da abundância do recurso (Tariche, *et al.*, 2011). Em 2003, o Plano de Gestão dos Recursos da Pesca (PGRP) de Cabo Verde referiu um potencial pesqueiro total

conhecido de 36.000 a 44.000 toneladas. Assim comparando os desembarques e o potencial estimado poderia considerar que de forma global os recursos pesqueiros de Cabo Verde estão sub-explorados (González & Tariche, 2009).

A política das pescas de Cabo Verde deverá ser capaz de responder, para além das necessidades inerentes aos desafios atuais da globalização, nomeadamente as crescentes exigências em termos de qualidade e segurança alimentar, e da informação aos consumidores, as necessidades de:

1. Avaliar a diversidade e caracterização genética das espécies exploradas: Gerar dados genéticos de *Decapterus macarellus* e de outras populações com ausência ou escassos dados genéticos e revisão de dados e trabalhos a partir do GenBank;
2. Garantir a autenticação dos recursos pesqueiros;
3. Garantir a traçabilidade genética dos produtos elaborados: Repercussão para a indústria e consumidores, e criação de Legislação de denominação comercial.

A informação genética é uma ferramenta do ponto de vista evolucionário muito importante, pois contribui para a compreensão do processo de colonização, extinção, diferenciação de populações e especiação alopátrica no oceano (Bowen & Grant, 1997). O ADN mitocondrial (ADNmt) produz informações genéticas que permite inferir relações entre taxas próximos e a história populacional das espécies (Avise, 1994), que podem ajudar na gestão pesqueira.

1.2. Identificação e autenticação de espécies pesqueiras

Com o crescente aumento a nível mundial do consumo de produtos de pesca processados, podendo ser congelados, enlatados, filetados ou pré-cozinhados, em que grande parte dos caracteres morfológicos são eliminados, faz-se necessário o estabelecimento de métodos de identificação de espécies que assegurem a autenticação dos produtos pesqueiros (Popping 2002; Primrose, *et al.*, 2010). Uma análise de autenticação é aquela que se realiza para comprovar que o produto processado corresponde realmente com o que é indicada na etiqueta (Sánchez, 2012). E, segundo Hargin (1996) um alimento é autêntico quando “é de natureza, substância ou qualidade demandada pelo comprador”.

O aumento do consumo de pescado por parte da população mundial está associado a sobre-exploração de certas espécies pesqueiras, com a consequente diminuição de *stocks* e a comercialização de espécies filogeneticamente próximas (Sánchez, 2012). Estas novas espécies comerciais, ocasionalmente, não são etiquetadas corretamente, ocorrendo uma

fraude contra o consumidor (Sánchez, *et al.*, 2009; García-Vázquez, *et al.*, 2011). Em inspeções levadas a cabo em Europa e Norte de América revelaram substituições na ordem dos 15 a 43% das espécies declaradas, destacando 75% nos produtos da espécie *Lutjanus campechanus* (Marko, *et al.*, 2004 site in Sánchez, 2012).

Os erros na etiquetagem dos produtos podem ser devidos a utilização de termos similares para definir produtos distintos ou se uma determinada espécie de peixe é reconhecida por diferentes nomes numa mesma língua (Sánchez, 2012) ou, ainda se, espécies distintas são reconhecidas pelo mesmo nome numa mesma língua, por exemplo *Auxis thazard* e *Auxis rochei* são ambos conhecidos como Cachorrinha, em Cabo Verde. Existem certas espécies de peixes, como os túnidos, que são difícil distingui-los uns dos outros, inclusive com o peixe fresco, recém-capturado e em ótimas condições, principalmente em estados juvenis (Collette & Nauen, 1983). Por outro lado, espécies morfologicamente similares como Rabil e Patudo são muitas vezes indiferenciáveis (Miyabe, *et al.*, 1996). A situação pode complicar mais se os produtos forem importados ou exportados. Por causa da problemática de autenticação de espécies pesqueiras comerciais, surgiu a necessidade de desenvolver normas e técnicas específicas que permitissem o controlo e a regulação dessas atividades. Por isso, deve existir uma legislação a nível nacional e internacional que se encarrega pela correta etiquetagem dos produtos derivados da pesca.

1.2.1. Traçabilidade genética

A traçabilidade é definida, segundo o regulamento EC/178/2002 (que estabelece o marco da segurança alimentar a nível europeu) como “a capacidade de rastrear e seguir um alimento, comida, animal produtor de alimento ou substância destinada a ser, ou suscetível de ser incorporada num alimento ou comida, através de todos os estágios de produção, processamento e distribuição”.

A traçabilidade genética permite incorporar dentro de um sistema de traçabilidade alimentar, a informação genética do organismo utilizado na elaboração do alimento processado. Esta informação se centra exclusivamente em questões acerca da origem geográfica e da essência da matéria-prima (Quinteiro, 2006; Quinteiro, *et al.*, 2008). A determinação da origem geográfica de uma matéria-prima depende da existência e da capacidade de deteção da diferenciação genética entre populações da espécie considerada. Este dado é de relevância em aquelas espécies com distribuição global e sobre estreitas regulações comerciais, com restrição na captura associadas a determinadas pescarias ou quando a origem geográfica da captura está associada a parâmetros de qualidade do produto.

A determinação do taxón a que pertence uma matéria-prima se baseia na inferência filogenética levada a cabo mediante técnicas de sistemática molecular (Felsenstein, 2004). A determinação, com base em dados genéticos, da essência e origem geográfica de um produto, se aplica a questões planeadas no âmbito da autenticidade de alimentos, incluindo a deteção de fraudes, adulterações ou descrições inadequadas.

Por isso, a identificação de espécies constitui uma metodologia de transcendência legal e utilidade, tanto para a indústria alimentar como para as instituições governativas e consumidores. Permite dispor de uma ferramenta de verificação do cumprimento da legislação alimentar, incrementa a confiança e segurança dos consumidores, evita falsas etiquetagens e fraudes, é útil para o controle de importações de pescado num sector globalizado e proporciona à indústria pesqueira e conserveira meios de controlo da produção e da qualidade no sector (Quinteiro, 2010), para além de permitir o incremento de valor no mercado internacional.

O uso de metodologias de diagnóstico de espécies baseadas na sequenciação - análise filogenética (Terol, *et al.*, 2002), devido ao alto custo, labor e necessidade de pessoal qualificado, não constitui um protocolo ideal para a identificação rotineira das amostras alimentares. Para tal, são necessárias metodologias mais sensíveis, menos custosas e rápidas, que podem ser utilizadas rotineiramente de forma fiável. As metodologias de *Restriction Fragment Length Polymorphism* (PCR-RFLP) (Aranishi, 2005; Quinteiro, *et al.*, 1998) e as análises de *Single Strand Conformation Polymorphism* (SSCP) constituem boa alternativa de diagnóstico, garantem uma deteção eficaz e análises de mistura de moléculas (Quinteiro, 2010). A Reação em Cadeia de Polimerase específica (PCR-específica) também pode ser uma outra alternativa.

1.2.2. Técnicas de autenticação

A FAO, desde anos 60, vem desenvolvendo um programa para a correta identificação das espécies de interesse para a pesca (SIDP, Species Identification and Data Programme) e com este fim foi criada uma base de dados (Fish Base) que contém diversas espécies com o correspondente nome científico e os distintos nomes comuns conhecidos de cada espécie em distintas línguas. Para a correta identificação de espécies torna-se necessário a utilização de critérios científicos e uso de metodologias fiáveis para verificar a autenticidade das etiquetas (Sánchez, 2012).

A técnica mais antiga de identificação das espécies de pescado é a inspeção visual dos caracteres morfológicos e algumas estruturas internas, como os otólitos, entre outras. Porém,

está técnica além de requerer certos conhecimentos taxonómicos por parte do identificador, só pode ser realizada em exemplares que apresentam as características morfológicas intactas e cada vez é mais frequentes produtos processados sem os caracteres morfológicos que permite a sua correta identificação (Sánchez, 2012). Por este motivo, é necessário recorrer a outros métodos de identificação de espécies e em casos de alimentos, os mais utilizados se baseiam fundamentalmente na análise de proteínas e do ADN (Quinteiro, *et al.*, 2008; Sánchez, 2012).

As técnicas imunológicas, eletroforéticas e cromatográficas são as três grandes classificações do método de análise de proteínas (Mafrá, *et al.*, 2008). Para análise de proteínas se utiliza produtos frescos ou pouco processados, sendo que a sua eficiência diminui quando se trata de produtos que passaram por um processo térmico rigoroso ou de secagem, como o processo de esterilização, em que se afeta a integridade estrutural das proteínas e consequentemente as suas propriedades bioquímicas. Também, a eficiência diminui quando se pretende diferenciar produtos elaborados a partir de espécies próximas filogeneticamente.

Várias são as técnicas de análise do ADN desenvolvidas nos últimos anos com o objetivo de identificar espécies em alimentos e as mais utilizadas são a PCR espécie-específica, PCR-RFLP e PCR-FINS (Teletchea, *et al.*, 2005).

A seleção da técnica a utilizar depende de vários fatores, fundamentalmente do tipo de amostras a analisar. No caso de analisar uma amostra que já foi submetido a um tratamento térmico deve-se ter a preferência por uma técnica baseada no ADN, devido a maior termoestabilidade desta molécula em relação a das proteínas e a sua presença em todos os tecidos (Sánchez, 2012). Em alimentos processados termicamente a solubilidade das proteínas se perde de forma irreversível não sendo possível a sua aplicação para a identificação destes produtos, enquanto em amostras de pescado fresco ou congelados é possível obter perfis por isoelectroenfoque (IEF) a partir de proteínas (Mackie, 1990; Rehbein, 1990; Sotelo, *et al.*, 1993). As proteínas desnaturalizadas durante a esterilização das conservas podem ser digeridas por enzimas e analisadas, mas não é aplicável para a diferenciação de espécies do mesmo género (Mackie, *et al.*, 1992; Mackie, *et al.*, 1999).

Técnicas de análises de ADN

O ADN contém a informação mais detalhada de um organismo e dele provem os marcadores necessários para a discriminação e autentificação das espécies, incluindo as muito próximas filogeneticamente (Quinteiro, 2010). Vários estudos foram realizados nos últimos

anos para testar a eficiência e fiabilidade das metodologias baseadas no ADN para identificação de peixes e produtos, por exemplo os atuns (Quinteiro, *et al.*, 1998; Ram, *et al.*, 1996; Rehbein, *et al.*, 1995), os salmões (Hold, *et al.*, 2001b; Russell, *et al.*, 2000), peixes planos (Sotelo, *et al.*, 2001), merluzas (Quinteiro, *et al.*, 2001; Sanchez, *et al.*, 2009), cefalópodes (Chapela, *et al.*, 2002), anguilas (Rehbein, *et al.*, 2002), merluzas e outros gádidos (Calo-Mata, *et al.*, 2003).

A maioria das metodologias de identificação de espécies através da análise do ADN se baseia na técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). Com esta técnica, que revolucionou o mundo da biologia molecular, tornando numa ferramenta básica e fundamental para uma grande variedade de disciplinas científicas, se consegue amplificar ADN “*in vitro*”. Esta técnica foi desenvolvida por Kary Mullis e colaboradores na década de oitenta (Saiki, *et al.*, 1985). A amplificação do ADN através da técnica de PCR tornou possível a análise das mudanças genéticas em populações de peixes (Ferguson, *et al.*, 1995) e é amplamente usado na análise de alimentos (Matsunaga, *et al.*, 1999; Meyer & Candrian, 1996; Zhang, *et al.*, 1998) e usado na análise de diferentes regiões do ADNmt com diferentes taxas evolutivas (Zardoya & Meyer, 1996). É uma metodologia que se baseia na amplificação exponencial seletiva de uma quantidade reduzida de ADN, na qual o objetivo é produzir uma quantidade apreciável de um segmento específico do ADN, a partir de uma quantidade mínima (Besugo, 2013).

Para a realização de uma PCR é necessário um ADN molde, iniciadores (*primers*) que flanqueiam a sequência de ADN que se quer amplificar, deoxinucleótidos trifosfato (dNTPs, dATPs, dTTPs, dCTPs e dGTPs), um ADN polimerase termoestável e iões magnésio junto com o *buffer* da reação. A reação é realizada com uma sequência de temperaturas que se repetem de forma cíclica (Sánchez, 2012). Um ciclo de PCR consiste em três etapas distintas: desnaturação do ADN molde (a 95°C), ligação (“*annealing*”) dos *primers* (a 64°C, variável consoante a espécie e os *primers* utilizados) e polimerização do ADN a 72°C (Figura 2). Na primeira etapa faz-se a separação das cadeias de dupla hélice de ADN através do calor. Esta separação é essencial para que, na segunda etapa, dois *primers* de oligonucleótidos se liguem às sequências dos pares de bases complementares da cadeia molde. Estes *primers* são desenhados e sintetizados de modo a ligarem-se às extremidades opostas de cada uma das cadeias de ADN molde que se pretende amplificar (Besugo, 2013). Os *primers* servem, portanto, de ponto de partida para a replicação do ADN da zona de interesse e, na última etapa, faz-se a sua extensão ou alongação.

A enzima responsável por esta polimerização foi isolado a partir da bactéria termofílica *Thermus aquaticus*, que vive em elevadas temperaturas, é o ADN polimerase termoestável (Taq). É essencial que a enzima usada seja estável ao calor, uma vez que os ciclos de PCR têm lugar a temperaturas situadas entre os 64°C e os 95°C. Para executar estes ciclos usa-se um termociclador, que faz variar de forma rigorosa o tempo e a temperatura ao longo do ciclo. Normalmente são repetidos cerca de 30 ciclos, o que demora apenas algumas horas. Assim, duas novas cadeias são sintetizadas a partir da cadeia molde em cada ciclo completo de PCR, logo dá-se um crescimento exponencial, havendo ao fim de n ciclos 2^n vezes mais cópias do que no início. A limitação do PCR prende-se com a necessidade de conhecer a sequência de ADN a amplificar, para que possam ser sintetizados *primers* específicos (Besugo, 2013)

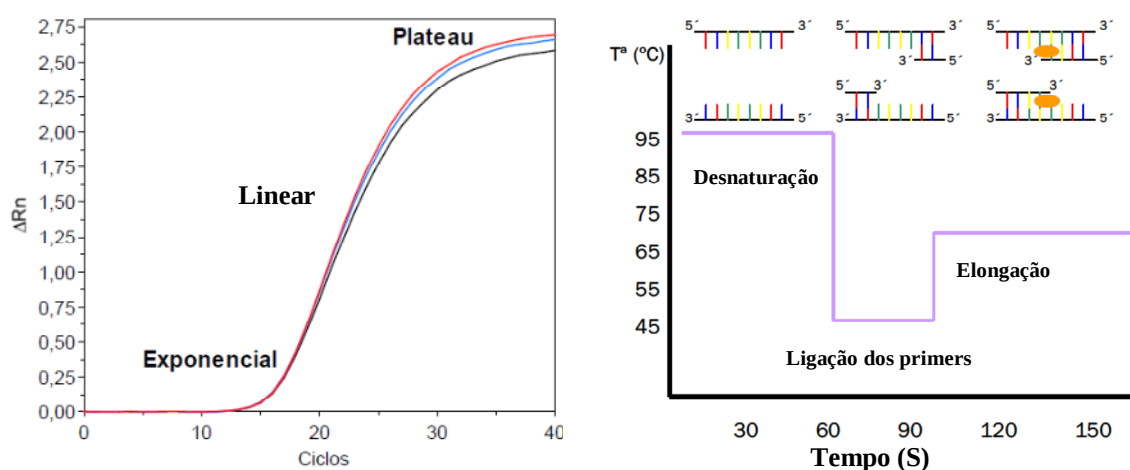


Figura 2: Representação das fases (exponencial, linear e plateau) da PCR e das três etapas (desnaturação, ligação dos *primers* e elongação) de um ciclo da PCR (Sánchez, 2012).

PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)

A técnica de PCR-RFLP (análise de polimorfismo em fragmentos de restrição dos produtos de PCR) consiste na digestão de um produto de PCR com enzimas de restrição. A RFLP é uma técnica em que os organismos podem ser diferenciados pela análise de padrões derivados da clivagem do seu ADN. Se, dois organismos diferirem na distância entre os sítios de clivagem de uma endonuclease de restrição, o comprimento dos fragmentos produzidos irá diferir, quando o ADN for digerido com uma enzima de restrição. Após a restrição enzimática os fragmentos de ADN, são sujeitos a electroforese em gel, onde os fragmentos de ADN serão separados com base no seu tamanho. A visualização pode ser feita através de

várias metodologias e uma das mais simples é através do brometo de etídio e luz ultravioleta (Besugo, 2013; Sánchez, 2012).

1.3. Legislação de Cabo Verde

O sector da segurança alimentar de Cabo Verde possui os seguintes marcos legais:

- Portaria nº 6/2001: aprova o regulamento das normas sanitárias aplicáveis à colocação no mercado dos produtos de pesca destinados ao consumo humano;
- Decreto-Lei nº 9/2002: define as atribuições da Autoridade Competente para a inspeção, controlo sanitário e certificação dos produtos da pesca;
- Portaria nº 10/2002: Define as condições de atribuição de Autorização Sanitária e Licença Sanitária a estabelecimentos de preparação e transformação dos produtos de pesca destinados ao consumo humano, a embarcações de pesca e navios fábrica, visando a comercialização no mercado interno e exportação;
- Decreto-Legislativo nº 3/2009 de 15 de Julho: Estabelece os princípios gerais para o controlo da segurança e qualidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, as responsabilidades que incumbem aos operadores do sector alimentar, bem como os procedimentos em caso de risco;
- Decreto-Lei nº 25/2009 de 20 de Julho: Estabelece as normas gerais de higiene a que estão sujeitos os géneros alimentícios;
- Portaria nº 25/2009: Aprova a alteração do regulamento que define as normas sanitárias aplicáveis à produção e colocação no mercado dos produtos de pesca destinados ao consumo humano;
- Decreto-Lei nº 24/2009 de 20 de Julho: Aprova as normas de rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios;
- Decreto-Regulamentar nº 7/2010 de 30 de Agosto: Estabelece as normas de organização e funcionamento, em rede, do Sistema Integrado de Alerta Rápido, adiante designado SIARA;
- Decreto-Lei nº 32/2010 de 6 de Setembro: Estabelece o objetivo e os princípios em que assenta o Sistema Nacional de Controlo de Alimentos (SNCA), bem como a sua organização e composição e as competências e o funcionamento dos órgãos que integra.

1.4. Gene mitocondrial

Existe um grande número de sequências mitocondriais, completas e parciais, nas bases de dados públicas internacionais: **Genbank** permite fazer as análises *blast*

1.4.1. Citocromo b (Cyt b)

O gene citocromo b (Cyt b) está presente no ADNmt de quase todos os eucariotas e codifica uma proteína transmembranar que constitui a subunidade catalítica central da ubiquinol ferrocitocromo c oxidoreductase (Citocromo bc1, complexo EC1.10.2.2), formando parte do complexo III respiratório da mitocondria (Esposti, *et al.*, 1993 *site in* Quinteiro, 2010). Constitui um gene de uso generalizado em estudos de sistemática molecular por causa das várias descrições de *primers* conservados para amplificação de fragmentos distintos em muitas espécies (Kocher, *et al.*, 1989; Meyer, 1994). Vários foram os estudos que utilizaram o Cyt b para estabelecer relações filogenéticas em diversos grupos taxonómicos de peixes (Martin, *et al.*, 1992; McVeigh, *et al.*, 1991; Meyer, *et al.*, 1990; Miller & Cribb, 2007; Orrell & Carpenter, 2004; Reed, *et al.*, 2007; Zhu, *et al.*, 1994), em escómbridos (Block, *et al.*, 1993; Chow & Kishino, 1995; Finnerty & Block, 1995; Quinteiro, 2010), e em *Decapterus* (Arnaud, *et al.*, 1999; Li, *et al.*, *in press*).

Tendo por base as observações das sequências e dos modelos estruturais da proteína, este gene é composta por regiões altamente conservadas, localizadas na zona externa da membrana mitocondrial, e mais variável nas regiões interna e intermembranar (Irwin, *et al.*, 1991). Em peixes possui um tamanho de 1140 pb e situa entre as regiões ARNtGlu e ARNtThr, sendo codificado pelas cadeias H (rica em G) (Quinteiro, 2010; Li, *et al.*, *in press*).

1.4.2. Região Controlo (RC/D-Loop)

A Região Controlo é um segmento não codificante que possui a D-loop (“*Displacement- Loop*”), uma estrutura de cadeia tripla formada durante a replicação e transcrição do ADNmt e que contém a recém sintetizada cadeia (Quinteiro, 2010). Nos vertebrados se estende do tARNPro ao tARNPhe, com exceção das aves no qual se situa entre o tARNGlu e o tARNPhe (Desjardins & Morais, 1991; Randi & Lucchini, 1998). É constituída por sequências conservadas, envolvidas em processos de replicação e transcrição, como sequências altamente variáveis, sem função estabelecida, permitindo o seu uso para fins de inferência filogenética como de estrutura populacional (Avise & Vrijenhoek, 1987).

A RC tem sido usada em diversos estudos de peixes, a diferentes escalas taxonómicas (Alvarado-Bremer, *et al.*, 1996; Brown, *et al.*, 1993; Faber & Stepien, 1997; Lee, *et al.*, 1995; Meyer, *et al.*, 1990; Quinteiro, *et al.*, 2000). Depois de várias análises da Região Controlo e dos seus domínios (esquerdo, central e direito) em várias famílias de peixes teleósteos, o domínio esquerdo foi considerado como o mais adequado para análises da variabilidade intraespecífica, devido ao alto nível de substituições nucleotídicas que apresenta (Lee, *et al.*,

1995). Estudos comparativos entre análises de RFLP (“*Restriction Fragment Length Polymorphism*”) da molécula completa do ADNmt e da sequenciação do domínio esquerdo, demonstra que ambos são sensíveis para a deteção de haplótipos diferentes como para estabelecer relações filogenéticas (Bernatchez & Danzmann, 1993).

1.4.3. Citocromo C Oxidase subunidade 1 (COI)

Os genes das subunidades do Citocromo C Oxidase, juntamente com os do Cyt b, são os genes codificantes de proteínas mais conservados (Meyer, 1993). COI constitui o marcador padrão da iniciativa “*Fish Barcoding of Life*” (*FISH-BOL*), com a finalidade de ter um identificador molecular de um grande número de espécies de diversos grupos taxonómicos (Ward, *et al.*, 2009). O tamanho de COI varia nas diferentes espécies de peixes, chegando a atingir a longitude de 1.551 pb no género *Decapterus* (Li, *et al.*, *in press*).

1.5. Objetivos do estudo

Objetivo Geral:

- Fazer um estudo de traçabilidade genética de conservas de cavalas produzidas em Cabo Verde e caracterizar as sequências mitocondriais da Região controle, Citocromo b e COI de *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833).

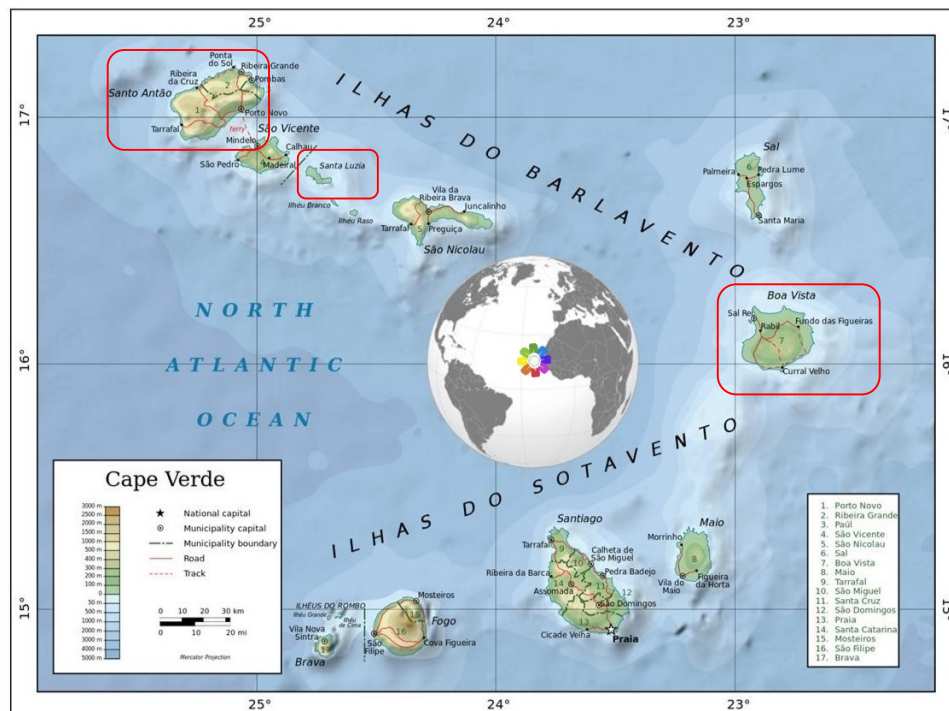
Objetivos específicos:

- Avaliar os dados básicos de diversidade genética em *D. macarellus* de Cabo Verde;
- Identificar espécies mediante análises comparativas de sequências genéticas;
- Identificar espécies mediante análises de PCR-RFLP;
- Detetar *D. macarellus* mediante PCR específica.

2. Metodologia

2.1. Amostragem

As amostras da Cavala preta, *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833), foram obtidas em diferentes locais de algumas ilhas do Arquipélago de Cabo Verde (Figura 4). No total, 20



amostras foram obtidas no mercado de peixe da ilha de Santo Antão, 3 na ilha de Santa Luzia e 10 na ilha de Boavista. O procedimento de amostragem consistia em retirar uma das barbatanas

laterais do espécimen, incluindo um pequeno pedaço de tecido muscular, de forma que o pescado não perdesse o seu valor comercial. Cada amostra era etiquetada com um número e com informações adicionais (data, local, nome científico, nome comum e amostrador), embrulhado em papel de alumínio de acordo com a metodologia de Quinteiro, Manent e Assunção (2009) e transportadas para o laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade de Cabo Verde (DECM/ UNICV). No laboratório, foi atribuído um código a cada amostra, em seguida foram conservadas em etanol 96% em tubos 2 ml, previamente etiquetado e mantidas em temperatura de -20°C.

Por outro lado, foram obtidas conservas de peixe enlatadas (N= 80) (Tabela 1), no comércio local, etiquetadas como sendo *D.macarellus* e *D.macarellus/Scomber sp.* No laboratório, foi transferida uma amostra de 500 mg de cada lote de conserva para tubos (eppendorfs) de 1,5 ml. As amostras foram triplicadas no caso de conservas em filetes e replicadas dez vezes no caso de conservas em pedaços. As réplicas foram preservadas com o respetivo óleo e mantidas em temperatura inferior a -20°C. As conservas amostradas foram

produzidas em duas fábricas de conservas, a FRESCOMAR Ubago Group e SUCLA (Sociedade Ultramarina de Conservas, LDA), em Cabo Verde.

2.2. Extração do ADN mitocondrial (ADNmt)

As amostras recolhidas foram posteriormente submetidas ao processo de extração de ADN. Existe diferentes metodologias alternativas para a extração e purificação do ADN mitocondrial (White, *et al.*, 1998) e a escolha de uma determinada metodologia depende da finalidade das análises a ser levadas a cabo. No caso das conservas, são submetidas a um severo tratamento térmico que provoca degradação relevante do ADN dos tecidos enlatados (Unseld, *et al.*, 1995; Ram, *et al.*, 1996; Quinteiro, *et al.*, 1998). Também, há que considerar a degradação prévia sofrida durante o intervalo de captura do pescado até o enlatamento, fundamentalmente a degradação durante a apoptose celular, ciclos de congelação-descongelação, mal acondicionamento, e o efeito degradativo do óleo ou vinagre sobre as moléculas de ADN (Quinteiro, 2010). Os métodos utilizados permitem a separação das moléculas circulares, covalentemente fechadas (ccc) do ADNmt, do resto de moléculas lineares do ADNmt e ADN genómico. Estes métodos incluem geralmente a homogenização das amostras em um tampão ligeiramente hiposmótico, a separação das mitocôndrias do resto das organelas e outros componentes celulares, a purificação, isolamento e precipitação do ADNmt (Quinteiro, 2010).

2.2.1. Extração de ADNmt através do uso de Kits comercial

Depois da digestão, o ADN dos tecidos foi purificado com *E.Z.N.A.®DNA Tissue Kit* (Omega Bio-Tek, Inc.) e o das conservas com *SPEEDTOOLS FOOD DNA EXTRACTION KIT* (BIOTOOLS B&M Labs, S.A.), seguindo as instruções dos fabricantes. O processo de extração com os Kits consistiu basicamente na digestão das células do tecido das amostras, lavagem do ADN para remoção das impurezas provenientes das células e eluição do ADN.

2.2.2. Caracterização electroforética e armazenamento do produto de extração

Posteriormente ao processo de extração do ADN, foi preparado um gel de agarose (Appllichem) (1%) em TBE (89 mM Tris HCl, 89 mM ácido bórico, 1 mM EDTA) e, através de electroforese, foi possível visualizar se houve ou não extração mediante observação das bandas presentes no gel e avaliar a integridade dos ácidos nucleicos. Em cada perfuração do gel foi depositado uma mistura de 9 µl, composta por: 5 µl de produto de extração, 2 µl do gel *Loading Buffer* (SIGMA) e 2 µl de fluorescência *Syber Safe* (Life Technologies). Além

disso, em uma das perfurações, foi colocado o marcador de peso molecular 1kb ou 100pb *DNA Ladder* (Promega). Os produtos migraram por 40 minutos a 90 Volt. Posteriormente, os géis foram colocados sobre um transiluminador de luz ultravioleta (UV) e foram fotografados (Gel Doc XR+ Software V.2.0.1 de BIO-RAD) para comprovar o processo de extração. Os produtos de extração foram armazenados a -20 °C.

Tabela 1: Amostras das conservas de pescado enlatados com as respetivas informações e a metodologia de traçabilidade genética utilizada

Código conserva	Réplicas	Tipo de produto	Fabricante	Etiquetado	Metodologia utilizada
DMAC 1FR	3	Filete	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 2FR	3	Filete	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 3FR	3	Filete	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 4FR	3	Filete	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 5FR	3	Filete	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 6FR	10	Pedaços	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 7FR	10	Pedaços	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 8FR	10	Pedaços	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 9FR	10	Pedaços	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC10FR	10	Pedaços	FRESCOMAR	<i>Decapterus macarellus</i> / <i>Scomber sp.</i>	Análise sequência
DMAC 1SU	3	Pedaços	SUCLA	<i>Decapterus macarellus</i>	Análise sequência
DMAC 2SU	3	Pedaços	SUCLA	<i>Decapterus macarellus</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 3SU	3	Pedaços	SUCLA	<i>Decapterus macarellus</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 4SU	3	Pedaços	SUCLA	<i>Decapterus macarellus</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência
DMAC 5SU	3	Pedaços	SUCLA	<i>Decapterus macarellus</i>	PCR-RFLP/ Análise sequência

2.3. Amplificação de ADNmt

2.3.1. Amplificação *standard* para caracterização das sequências mitocondriais de *D. macarellus*

Depois da extração procedeu-se à amplificação das zonas do ADNmt correspondentes a Região Controlo (RC), ao Citocromo Oxidase Subunidade I (COXI / COI) e Citocromo B (Cyt b) (Tabela 2) através da técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), de acordo com Mullis *et al.* (1986), Mullis e Faloona (1987), Saiki *et al.* (1985) e Saiki *et al.* (1988). A reação de PCR foi realizada usando o kit GoTaq (Promega) para um volume de reação final de 15 μ l, contendo 0.8 μ M de dNTPs, 0,5 μ M de cada *primer* (direto e inverso) e 2 μ l de ADN, sendo que a concentração de MgCl₂ variou de 1,5 mM a 3,5 mM. Para a amplificação foi utilizado o *Thermal Cycler 2720 (Applied Biosystems)* com ciclos de PCR padronizados como consta na *tabela 3*. Para todas as amplificações realizadas foram paralelamente usados controlos negativos de modo a detetar possíveis contaminações.

2.3.2. Condições da reação, de acordo com os *primers* usados

Na amplificação do ADN das conservas foi usado os seguintes pares de *primers* (Tabela 2): CANF/CANR (Quinteiro, 2010) e L15424/H15573 (Kocher *et al.* 1989; Pääbo 1990), com as mesmas condições das reações dos *primers* utilizados para os tecidos (Tabela 3), de acordo com a região localizada (Figura 5).

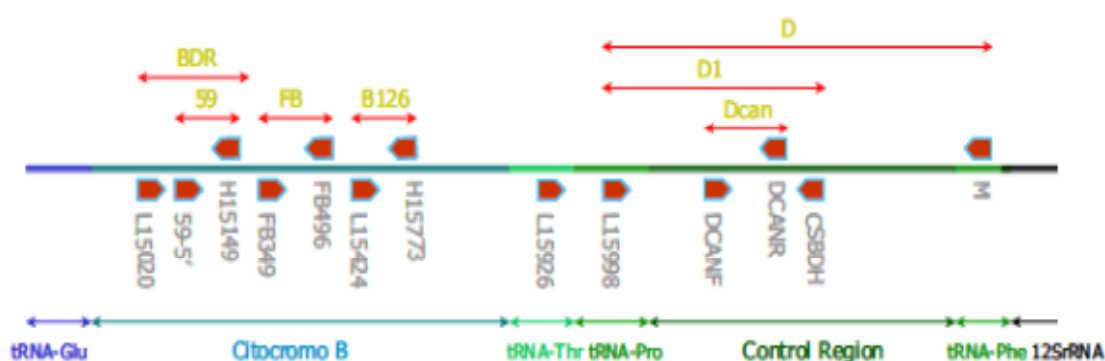


Figura 5: Localização de alguns *primers* universais, no Citocromo b, na Região Controlo e regiões adjacentes do ADNmt, com o respetivo nome dos fragmentos que amplificam (Quinteiro, 2010).

Tabela 2: Primers utilizados nas amplificações do ADNmt e suas características.

Nome do Primer	Tipo	Sequências	Tm (°C)	Posição do primer	Região amplificada	Referência
L15998	Direto	5'-TAC CCC AAA CTC CCA AAG CTA-3'	59	ARNt-Pro	D-Loop	Alvarado, 1994
CSBDH	Inverso	5'-TGA ATT AGG AAC CAG ATG CCA G-3'	60	D-Loop	D-Loop	Alvarado, 1995
CANF	Direto	5'-CCA TWA CTA GTA YTW AAC CA-3'	51	D-Loop	D-Loop	Quinteiro, 2010
CANR	Inverso	5'-CTG GAT GGT AGG CTC TTA-3'	54	D-Loop	D-Loop	Tesis Quinteiro, 2010
Fish F2	Direto	5'-TCG ACT AAT CAT AAA GAT ATC GGC AC-3'	60,1		COI	Ward et al , 2005
Fish R2	Inverso	5'-ACT TCA GGG TGA CCG AAG AAT CAG AA-3'	63,2		COI	Ward et al , 2005
L14725	Direto	5'-CGA AGC TTG ATA TGA AAA ACC ATC GTT G-3'	66	ARNt-Glu	Cyt-b	Pääbo,1990
H15149	Inverso	5'-CCC CTC AGA ATG ATA TTT GTC CTC A-3'	64	Cyt-b	Cyt-b	Kocher et al 1989
L15424	Direto	5'-ATC CCA TTC CAC CCA TAC TAC TC-3'	63	Cyt-b	Cyt-b	Edwards et al 1992
L15573	Inverso	5'-AAT AGG AAG TAT CAT TCG GGT TTG ATG-3'	64	Cyt-b	Cyt-b	Taberlet et al, 1992

Tabela 3: Condições da reação de PCR.

Região	Primer	35 Ciclos									
		Desnaturação Inicial		Ligamento dos primers							
		T(°C)	Min	Desnaturação T(°C)	Min	T (°C)	S	Extensão T(°C)	S	Extensão final T(°C)	Min
RC	L15998/CSBDH	95	3	95	40	55	50	72	50	72	7
	CANF/CANR	95	3	95	40	55	50	72	50	72	7
	L14725/H151	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
	49	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
	L14725/H155	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
	73	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
Cyt b	L15424/H155	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
	73	95	3	95	40	50	50	72	30	72	7
36 Ciclos											
COI	Fish F2/ Fish R2	95	5	95	40	50	50	72	70	72	7

2.3.3. Desenho de novos *primers* baseado nas sequências referência

As sequências do Cyt b e da Região Controlo obtidas, através de amplificações com os *primers* universais (Kocher, *et al.*, 1989; Meyer & Wilson, 1990; Simon, *et al.*, 1994; Palumbi, 1998), no qual foi possível obter diretamente diversas sequências mitocondriais numa ampla variedade de espécies (Quinteiro, 2010), foram alinhadas, com os *softwares* *BioEdit* (Hall, 1999) e *Geneious Pro* 4.8.3 (Drummond, *et al.*, 2009), e analisadas no sentido de identificar as regiões mais conservadas intra-específica e também inter-específicas, em espécies filogeneticamente próximas a *Decapterus macarellus*, para o desenho de novos *primers* (Tabela 4), utilizando o *Software Primer 3* (Untergasser, *et al.*, 2012), específicos de *D. macarellus*.

Os novos *primers* do Cyt b foram usados para a amplificação e sequenciação das amostras problemas das conservas e para aplicação da técnica PCR-RFLP e os da RC para testar a especificidade em *D. macarellus*, através de PCR específica.

O domínio esquerdo da RC (localizada nos vertebrados entre o ARNt-Pro até o domínio central) é considerado o mais adequado para a análise de variabilidade intra-específica devido ao alto nível de substituições nucleotídicas que apresenta (Lee, *et al.*, 1995) e a vantagem de dispor de zonas adjacentes, altamente conservadas e apropriadas para o desenho de *primers*. Estudos comparativos entre análises de RFLP da totalidade do ADNmt e a sequenciação deste domínio, demonstram que ambos são altamente congruentes para a deteção de haplótipos diferentes como no estabelecimento de relações filogenéticas (Bernatchez & Danzmann, 1993).

2.3.4. Teste dos novos jogos de *primers*

Reação “3X3”

Para avaliar o funcionamento dos novos *primers* foram realizadas vários testes, “reações 3X3”. Uma “reação 3X3” consiste num experimento em que se muda as condições da reação ou as concentrações dos reagentes essenciais, como o ADN ou de cloreto de magnésio ($MgCl_2$), de forma alternada, sendo que uma mesma condição deve repetir três vezes por três mudanças, correspondendo em nove experimentos no total.

Assim, modificando levemente parâmetros básicos da PCR, como a concentração de $MgCl_2$ (1,5 – 3,5 mM), de ADN (0,5 μ l a 4 μ l), temperatura de fusão ($\pm 50^\circ C$), se obtém produtos de PCR com a concentração e especificidade adequada para serem sequenciados

corretamente. A quantidade de ADN incluída numa reação e a suscetibilidade de ser usado como molde varia devendo ser ajustado empiricamente (Quinteiro, 2010).

Tabela 4: Dados dos novos *primers*, específicos de *D.macarellus*.

Nome do <i>Primer</i>	Tipo	Sequência	Nº Bases	T _m (°C)	Posição do <i>primer</i>	Referencia
Dmac-CR-1F	Direto	5'-GGT GCA GTA ACC ATC RCT CAG CAC-3'	24	68	D-Loop	Este trabalho
Dmac-CR-2R	Inverso	5'-CCC CCA CGA TTT TTG TCC CTC ACC-3'	24	75,3	D-Loop	Este trabalho
Dmac-CB-1F	Direto	5'-TCC CCG CTC CCT CGA ACA TCT-3'	21	73,1	Cyt-B	Este trabalho
Dmac -CB-2R	Inverso	5'-CGC CGT TGG CGT GCA TGT TTC-3'	21	76,5	Cyt-B	Este trabalho
Dmac-CB-3F	Direto	5'-CCT GCA CGA AAC GGG CTC GAA-3'	21	75,3	Cyt-B	Este trabalho
Dmac-CB-4R	Inverso	5'-GGC GGG GGT GAA GTT GTC GG-3'	20	74,9	Cyt-B	Este trabalho

Os novos oligos para PCR e sequenciação, foram sintetizados por SIGMA- Aldrich, a uma escala de sínteses de 0.05 µM (CR-1F) e 0.025 µM.

Definição das condições de PCR

No teste com ADN de tecidos, foi feito uma de reação com volume final de 15 µl, contendo MgCl₂ numa concentração de 1,5 mM, 0.8 µM de dNTPs e 0,5 µM de cada *primer* (direto e inverso). No teste, foi variado a quantidade de ADN em 1µl (diluição 1:10), 2 µl e 4 µl. O MgCl₂ foi mantido na mesma concentração em três experimentos, noutros três experimentos foi adicionado 0.6 µl e 1.2 µl nos três últimos experimentos. Enquanto, no teste das conservas foi adicionado a mistura da reação 1µl (diluição 1:10), 0.5 µl e 2 µl de ADN, mas a mesma concentração de MgCl₂ 1,5 mM.

As condições de PCR foram as mesmas para todos os novos *primers*, tanto os do Cyt b como os da RC. Uma desnaturação inicial 95 °C, durante 5 minutos; seguidos de 35 ciclos: com temperatura de desnaturação de 95°C, durante 40 segundos, ligamento dos *primers* 60 °C, durante 50 segundos e extensão de 72°C, durante 25 segundos; seguida de uma extensão final de 72°C, durante 7 minutos.

2.3.5. Avaliação dos produtos de PCR através de electroforese

Os produtos de PCR foram separados em géis de agarose (*Agarose low EEO-Applichem GmbH*) a 2%, dissolvidos no tampão TAE (60 mM de Tris e 2 mM EDTA, pH 8.5). A separação eletroforética foi realizada utilizando TAE 1X, como tampão de cobertura dos eletrodos. Em cada perfuração do gel foi depositado 5 µL de produtos de PCR misturado com 2 µL Loading Buffer e 2 µL de fluorescência SYBR Green. Numa das perfurações foram depositadas um marcador de peso molecular (100 pb) e noutra perfuração o controlo negativo (mistura da reacção sem ADN molde). Os produtos migraram por 40 minutos a 90 Volt. Posteriormente, os géis foram colocados sobre um transiluminador de luz ultravioleta e foi fotografado (Gel Doc XR+ Software version 2.0.1 de BIO-RAD) para comprovar a amplificação.

2.4. Sequenciação ADN

2.4.1. Purificação dos produtos de PCR

Depois de comprovar a correta amplificação do ADN mediante electroforese, os produtos de PCR foram submetidas a uma reacção de purificação com o reativo *ExoSAP-IT* (Amersham Biosciences), para eliminar os restos de dNTPs não incorporados, dímeros de primers e primers excedentes. A reacção foi feita, misturando 10 µL de produtos de PCR com 1 µL do reativo e depois, a mistura foi submetida a um ciclo de 37 °C durante 30 minutos e 80 °C durante 15 minutos, no termociclador (Applied Biosystems).

2.4.2. Reacção de sequenciação

A reacção de sequenciação foi preparada para o volume final de 10 µL. A mistura da reacção foi constituída: por 2,25 µL da mistura dos reactivos do kit comercial *BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit* (Applied Biosystems); 1 µL de *primer* (direto ou inverso) correspondente ao usado na amplificação à 3.2 mM; 4.75 µL de água Mili-Q e 2 µL de produto de PCR purificado. As condições da reacção, no termociclador, foram: uma temperatura de desnaturação de 96 °C durante 1 minuto, seguidos de 35 ciclos de 15 segundos à 95 °C, 15 segundos à 50 °C e 4 minutos à 60 °C.

Os produtos da reacção de sequenciação foram purificados utilizando *BigDye® XTerminator™ Purification Kit* (Applied Biosystems). A cada amostra foi adicionado 55 µL da mistura. O produto purificado foi analisado (electroforeses, detecção da marca de

fluorescência dos produtos de extensão e leitura das sequências) pelo sequenciador automático *Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer*.

2.5. Análises das sequências de ADN e inferência filogenética

As sequências obtidas foram reunidas e revisadas manualmente, usando o editor de sequências BioEdit (Hall, 1999), depois de serem alinhadas utilizando o programa Clustal X (Thompson, *et al.*, 1997). As sequências da Região Controlo, citocromo b e COI foram comparadas e confirmadas com os genomas mitocondriais de Carangídeos ou *Decapterus*, atualmente disponíveis nas bases de dados públicas, BOLD (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine) e GenBank (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi>).

O primeiro passo para o uso universal de dados de sequências em sistemática é a definição, em forma de hipótese, da homologia posicional de cada nucleotídeo (Waterman, 1989). Com um conjunto de sequências e através do seu alinhamento, cada nucleótido numa determinada posição são derivados de um nucleótido na mesma posição de um ancestral das taxas estudadas e em consequência constituem hipóteses de sinapomorfias (Eldredge & Cracraft, 1980). O alinhamento é feito com ajuda do computador, mediante a otimização duma medida de similaridade /similitude entre cada par de sequências. Os principais problemas são a otimização do alinhamento em comparação de múltiplas sequências, a eliminação de homoplasias (convergências, paralelismos e reversões), o contrapeso correto na dinâmica mutacional e presença de buracos provocados por inserções e deleções (Waterman, *et al.*, 1991; Mindell, 1991).

2.5.1. Busca de homologias, localização e comparação com sequências depositadas em bases de dados públicas (GenBank e BOLD)

A identificação das espécies correspondentes as sequências obtidas foi realizada por meio das seguintes análises:

- i) BLAST (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) e deteção de 99-100% de similaridade nos registos do GenBank;
- ii) Análises do gene COI no sistema BOLD (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine) e;
- iii) Atribuição do clado após reconstrução filogenética (Quinteiro, *et al.*, 1998) com o *software* MEGA (Tamura, *et al.*, 2013).

2.5.2. Estimação dos parâmetros básicos de diversidade genética

Os parâmetros básicos de diversidade, como a diversidade haplotípica (h_d), nucleotídica (π), a média de diferenças nucleotídicas entre pares sequencias (K), e os desvios padrão correspondentes foram calculados seguindo Nei (1987), através do programa ARLEQUIN 3.5 (Excoffier & Lischer, 2011). A variabilidade ao longo da sequência foi estimada usando DnaSP (Rozas, *et al.*, 2003) e ARLEQUIN 3.5 (Excoffier & Lischer, 2011). A rede de haplótipos (*haplotype networks*) foi construída usando o *software* Network 4.6 (Fluxus Technology Ltd., 2012). O programa MEGA 6 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipinski & Kumar 2013) foi utilizado para determinar os dados básicos de concentração de cada base e estabelecer as relações filogenéticas.

O padrão de evolução demográfica foi avaliado pelos testes de neutralidade Tajima's D (Tajima, 1989a,b) e Fu's F_s (Fu, 1997), e a expansão demográfica foi avaliado através da análise da distribuição de frequência das diferenças entre sequências (*mismatch distribution*) (Excoffier, 2004; Ray, *et al.*, 2003; Rogers & Harpending, 1992), usando o ARLEQUIN. As análises do *mismatch distribution* foram realizadas apenas com as sequências da Região Controlo. Os valores negativos de Tajima's D pode ser devido a fatores como seleção, expansão populacional ou efeito gargalho (Tajima, 1989b). Fu's F_s indica a expansão demográfica populacional, o que pode ser demonstrado pelos valores negativos de F_s (Fu, 1997). Fu propõe uma estatística diferente baseada no modelo de sítios de infinita de mutação. Ele sugere estimar a probabilidade de observar numa amostra aleatória, com um número de alelos iguais ou menores do que o valor observado no âmbito dado, no nível observado de diversidade e no pressuposto de que todos os alelos são seletivamente neutros. Se chamarmos esta probabilidade S , então $F_s = -\ln(S/1-S)$. *Mismatch distributions* pode ser usado para testar a hipótese sobre a história demográfica da população e selecção (Rogers & Harpending, 1992).

2.5.3. Reconstrução de relações filogenéticas com MEGA software

Na reconstrução da árvore filogenética foi utilizado diferentes metodologias. As metodologias de "Neighbour-joining" (NJ) (Saitou & Nei, 1987), algoritmos de máxima verosimilitude e Kimura dois parâmetros (K2P) (Kimura 1980) foram usados para reconstrução das árvores no programa MEGA versão 6 (Tamura, *et al.*, 2013), e as árvores do Blast e BOLD baseadas no cálculo de distâncias genéticas entre pares de sequências. As

análises da distância genética intra-específica e inter-específica foram baseadas no K2P (Kimura, 1980) e nos algoritmos de máxima verossimilitude de Tamura, *et al.* (2004). E os modelos de substituição nucleotídica e frequência das bases foram todos calculados com MEGA 6.

2.6. Análises de restrição dos fragmentos amplificados (PCR-RFLP)

2.6.1. Detecção de sítios de restrição em fragmentos CB12 e CB34

Com o conhecimento prévio das sequências da espécie em estudo foi selecionado as enzimas de restrição adequada para que produzisse um padrão de bandas espécie-específico que se distingue do padrão de outras espécies. Se existem variações nas sequências devido a mudanças pontuais dos nucleotídeos ou inserções, deleções ou translações, o padrão de corte pode variar e, portanto a digestão do ADN com enzimas de restrição pode produzir fragmentos, cujo número ou tamanho sejam distintos entre indivíduos, populações, espécies ou outros níveis taxonómicos (Sánchez, 2012). A partir das sequências obtidas dos diferentes fragmentos do citocromo b de *Decapterus macarellus* se realizou uma procura de sítios de restrição, usando o programa BioEdit v.5.0 e Geneious Pro (Drummond, *et al.*, 2009). Devido a elevada variabilidade intra-específica da Região Controlo à deteção de sítios de restrição se centrou nas sequências do Citocromo b, nos fragmentos CB12 e CB34.

As condições exigidas para a deteção de sítios de restrição são que sejam informativas, contendo dados para a identificação de uma ou várias espécies e que sejam mínimas ou nulas as variabilidades intraespecíficas. A condição a satisfazer durante a deteção de sítios de restrição e a seleção de enzimas é que as restrições produzidas pelas enzimas selecionadas sejam informativas, permitindo a identificação de uma ou várias espécies, neste caso de *Decapterus macarellus*, e presença, escassa ou nula, de variabilidade intraespecífica (Quinteiro, 2010). Isto permite um diagnóstico fiável de uma espécie em concreto pela presença ou ausência de ponte de corte.

2.6.2. Protocolo de digestão

Os produtos de PCR foram digeridos com três enzimas de restrição (tabela 5). Para o fragmento CB12 foram utilizadas as enzimas HphI e MboI, e para o fragmento CB34 as enzimas AclI e MboI. O volume total da reação de digestão foi de 25 µl: 5µl de produto de PCR concentrado; 0,5 µl de enzima de restrição concentrado; 2,5 µl *x10NE buffer* e 17 µl de H₂O MQ. A temperatura de incubação foi de 37°C. A digestão ocorreu *over night* (12 a 18

h), utilizando as três enzimas selecionadas: Mbo I, Hph I e Aci I (Biolabs). A reação foi inativada subindo a temperatura para 65°C por 20 minutos.

Tabela 5: Dados das enzimas utilizadas para a identificação de *Decapterus macarellus* através da PCR- RFLP.

Fragmento	Enzimas	Sequência reconhecida	Cortes esperados	Temperatura incubação	Tempo de incubação	Provedor
CB12	Mbo I	5'-GATC- 3'	71/127	37 °C	overnight	BioLabs inc
	Hph I	5'-GGTGA(N)8-3'	57/141	37 °C	overnight	BioLabs inc
CB34	Mbo I	5'-GATC- 3'	157/24	37 °C	overnight	BioLabs inc
	Aci I	5' -CCGC- 3'	115/66	37 °C	overnight	BioLabs inc

2.6.3. Visualização dos padrões de restrição

Depois de ocorrer a reação de digestão, foi realizado a eletroforese dos produtos de digestão num gel de 4%. Os 25 µl produtos migraram por 40 minutos a 90 Volt. Posteriormente, o gel foi colocado sobre o transiluminador de luz ultravioleta (*Gel Doc XR+ Software version 2.0.1 de BIO-RAD*) e foi fotografado para observação dos padrões das bandas digeridas.

2.7. Amplificação específica

Para demonstrar que os novos *primers* desenhados são específicos de *Decapterus macarellus* procedeu-se a amplificação por PCR do ADNmt de 8 espécies diferentes, incluindo a espécie referência, utilizando os *primers* da região do controle DMAC-CR-1F/2R, por ser a região com maior variabilidade.

A reação de PCR foi elaborada usando o *kit GoTaq* (Promega), com um volume de reação final de 15 µl, com a concentração de MgCl₂ que variou de 1,5 mM a 3,5 mM, 0,8 µM de dNTPs e 0,5 µM de cada *primer* (direto e inverso) e 2 µl de ADN. Para amplificar foi utilizado o *Thermal Cycler 2720* (Applied Biosystems) e condições padrão dos ciclos de PCR: uma desnaturação inicial a 95°C, durante 5 minutos; seguidos de 36 ciclos de desnaturação a 95°C em 40 segundos, fusão a 70°C durante 50 segundos e extensão a 72°C durante 25 segundos; e uma extensão final a 72°C durante 7 minutos. Paralelamente foi usado controlo negativo de modo a detetar possíveis contaminações.

3. Resultados e Discussão

3.1. Eficiência de extracção de ADN, comparação da extracção de tecidos vs. conservas

No presente estudo foi utilizado o *E.Z.N.A. Tissue DNA Kit* (Omega Bio-Tek), para extração do ADN das amostras de tecidos preservados em etanol e congelados, e *Speedtools Food DNA Extraction Kit* (Biotoools) para extração do ADN dos ingredientes das conservas enlatados. Entretanto, Rehbein *et al.* (1998), demonstraram a eficácia da extração de ADN, a partir de músculos conservados, utilizando diversos Kits comerciais de extração de ADN, como por exemplo o *Wizard ADN Clean Up System* (Promega), *DNeasy Tissue kit* (Qiagen) ou outros, específicos para alimentos, como *NucleoSpin Food* (Machery-Nagel). A sua utilização rotineira deve ser avaliada, principalmente em função da sua eficácia, tempo requerido pelo protocolo e o seu custo.

Como consequência da degradação, provocada pela esterilização durante a elaboração das conservas, o tamanho dos fragmentos de ADN podem variar desde 500 pb até menos de 100 pb, como demonstrado também por Pardo e Pérez-Villareal (2004), Quinteiro *et al.* (1998). O tamanho dos extratos de material congelado ou preservado em etanol podem chegar até os 20.000 pb, como demonstrado por Quinteiro (2010). Foi possível observar (Figura 6A) ADN degradado na maioria das amostras preservadas em etanol a -20 °C. O nível e a intensidade da degradação foram muito variáveis, verificado pela presença de ADN tanto de alto peso molecular (10.000 pb) como de baixo peso molecular (menor que 250 pb), por exemplo, as amostras de tecido muscular 22 e 24. Segundo Quinteiro (2010), essa variabilidade depende exclusivamente: das diferenças no processo de obtenção e conservação em que as amostras foram submetidas, de fatores como a temperatura de congelação, os ciclos de congelação-descongelação submetido, esterilidade e tempo de armazenamento do tecido.

Em relação às amostras das conservas enlatadas, preservadas no respectivo óleo de conservação, observou-se (Figura 6 B, C) também alguma degradação, mas numa proporção diferente e em menor intensidade que as dos tecidos preservados em etanol a -20°C. Existe diferentes graus de degradação no ADN extraído, com fragmentos menor ou igual a 750 pb, por exemplo 5FR3. Já estava previsto observar bandas de baixo peso molecular, por abaixo dos 250 pb, por exemplo 2SU1 ou 4FR3. Essa degradação foi justificada pelo processo térmico com que as conservas foram submetidas durante os processos da sua produção.

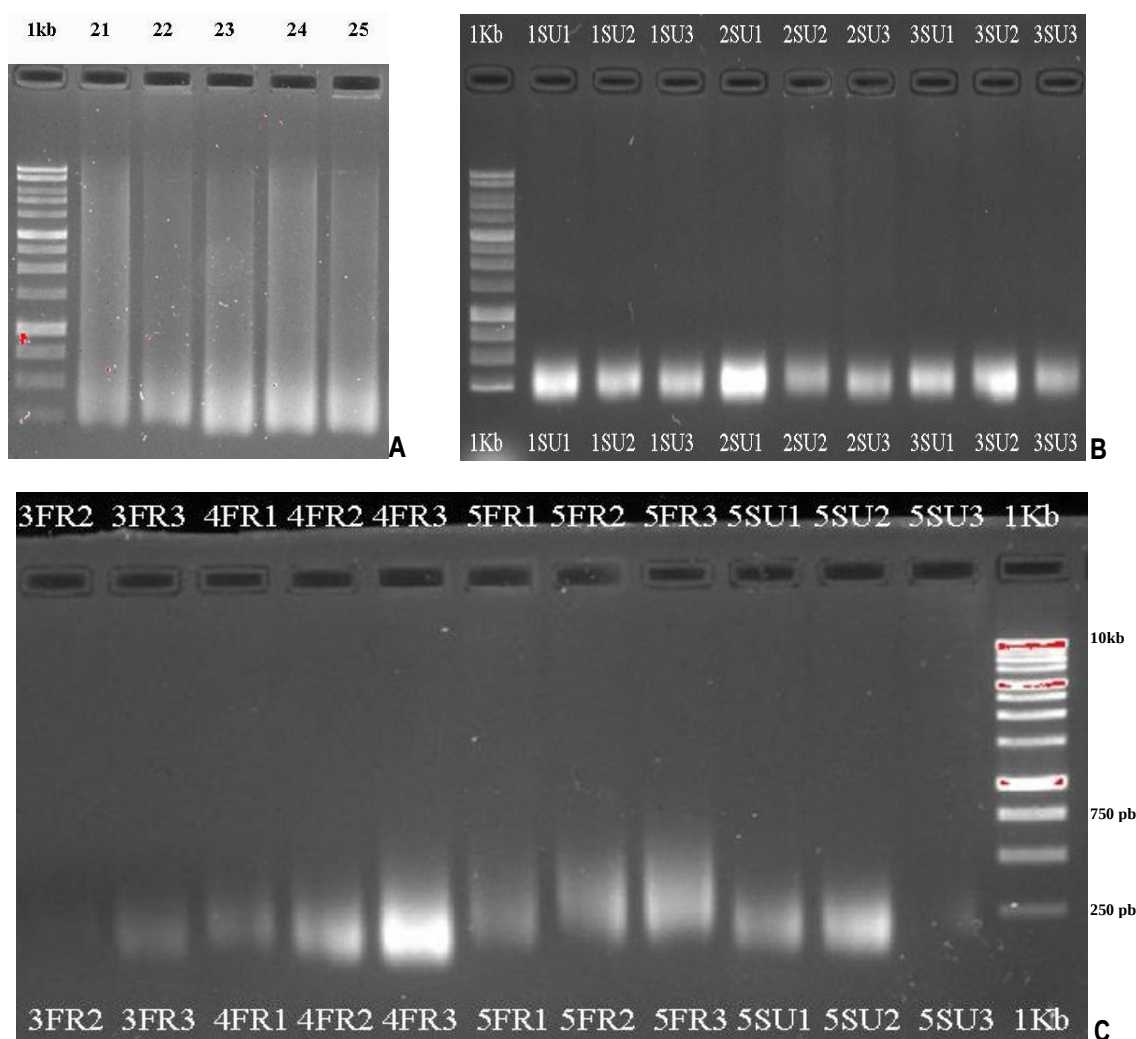


Figura 6: A. Extração de ADN de tecidos muscular de distintos indivíduos de *Decapterus macarellus* (21, 22, 23, 24, 25) preservados em etanol a -20°C ; e de tecidos de conservas enlatados etiquetados *Decapterus macarellus* (SU) ou *D. macarellus*/*Scomber* sp. (FR) (B, C). O ADN foi extraído de 20 mg a 30 mg, no caso dos tecidos musculares com o *EZNA Tissue DNA Kit* da Omega Bio-tek (edição Junho 2013); e de 200 mg no caso dos tecidos das conservas com o *Speedtools Food DNA Extraction Kit* da Biotools (Ref. 21,176/7). Marcador de peso molecular (1 Kb).

3.2. Amplificação dos fragmentos mitocondriais

Apesar da degradação apresentada pelo ADNmt dos tecidos musculares (conservadas em etanol e a -20°C) no processo de extracção, isso não impediu a obtenção de bons resultados de amplificação do Citocromo b (478pb a 878pb), do domínio esquerdo da Região Controlo (459pb) e do COI (704pb). Estes resultados, similares aos obtidos em amplificações de várias espécies da família Scombridae (Quinteiro, 2010), permite demonstrar que o estado variável da degradação do ADNmt apresentada pela extração não constituiu um fator limitante da amplificação.

A amplificação de fragmentos de ADNmt, a partir de ADNmt extraído de amostras de tecidos enlatados está limitada pelo tamanho do fragmento amplificado, por este facto deve existir um número mínimo de moléculas molde do mesmo ou de maior tamanho a amplificar (Quinteiro, 2010). Ao experimentar amplificações de fragmentos de longitude variáveis, se comprova que só se obtém amplificações quando o tamanho do fragmento amplificado é ao redor ou menor de 200 pb (Unsold, *et al.*, 1995; Quinteiro, *et al.*, 1998). Os resultados da amplificação (tabela 6) do ADNmt das conservas foram praticamente similares aos resultados da extração, com o tamanho dos fragmentos do Citocromo b e da Região Controlo entre valores inferiores a 176pb. Nota-se alguma diferença geral no tamanho dos fragmentos das amostras SU (50 pb a 150 pb) em relação aos de FR (superiores a 100 a 200 pb). A efetividade do ADNmt como molde não só depende da quantidade de ADNmt extraído de uma amostra em concreto, mas também é determinada pela integridade do ADNmt. Por este motivo, ADNmt muito degradado, como os das conservas ou amostras em mal estado, devem ser usados em concentrações mais elevadas que as amostras em bom estado (Quinteiro 2010).

O uso dos primers universais para a amplificação demonstrou ser eficaz para o *D.macarellus*. Contudo o uso dos primers CANF/CANR da Região Controlo e L15424/H15573 do Citocromo b para amplificação de fragmentos pequenos apresentou alguma ineficiência, sendo necessário recorrer ao desenho de primers específicos da espécie em estudo para análise de traçabilidade.

3.3. Caracterização das sequências mitocondriais

As sequências obtidas foram as sequências parciais do domínio esquerdo da RC, sequências parciais do Cyt b (importante devido a sua utilidade para a discriminação da espécie através de metodologias baseadas em PCR) e sequências parciais de COI de *D. macarellus*.

Tabela 6: Fragmentos parciais amplificados no Cyt b, na RC e COI, com as respetivas localizações de acordo com os *primers* (directo e inverso) utilizados. Contém todos os *primers* utilizados para amplificação dos tecidos e das conservas, inclusive os novos *primers* desenhados específicos de *D.macarellus* (CR 1F/2R; CB 1F/2R e 3F/4R).

Sequências amplificadas	Primers	Localização	Nome fragmento	Tamanho (pb)
tARNPro par., dom. Esqdo. da RC	L15998/CSBDH	ARNtPro / RC	D1	459
	DCANF/DCANR	RC	D1CAN	165
	CR 1F/2R	RC	CR12	159
tRNA glu, Citocromo b parcial	L14725/H15149	Cyt b		478
tRNA glu, Citocromo b parcial	L14725/H15573	Cyt b		878
Citocromo b parcial	L15424/H15573	Cyt b	B126	176
	CB 1F/2R	Cyt b	CB12	198
	CB 3F/4R	Cyt b	CB34	181
COI parcial	Fish F2/R2	COI		704

3.3.1. Caracterização do Citocromo b

Fragmento L14725/H15149

As sequências obtidas com os primers L14725/H15149 (tabela 6,8), a partir de 17 indivíduos, têm uma longitude de 401pb, depois de excluir as sequências dos primers e as sequências não fiáveis dos extremos. Estes fragmentos, apresentaram 2 sítios polimórficos e no total de 2 mutações, contendo por isso 99,5% sítios idênticos. A concentração nucleotídica de GC foi de 50.4%, indicando uma região pouco variável e as percentuais nucleotídicas individuais foram de 15,2 % (G), 24,2% (A), 25,5 % (T) e 35,2% (G).

Fragmento L14725/H15573

As sequências obtidas a partir de 16 indivíduos (tabela 8), amplificados com os primers L14725/H15573, possuem a longitude de 799 pb (depois de excluir as sequências dos primers e sequências não fiáveis dos extremos), 6 sítios polimórficos e 6 mutações respectivamente, com 99% de sítios idênticos. A concentração nucleotídica de GC foi de 51,3% e dos nucleotídeos individuais 14,9% (G), 23,3% (A), 25,4% (T) e 36,4% (C). A percentagem de concentração nucleotídica GC reforça a ideia desse fragmento do Citocromo b ser, relativamente, muito conservado.

3.3.2. Caracterização da Região Controlo (D1)

O tamanho das sequências (N=20) da Região Controlo foi de 367 pb, depois de excluir as sequências dos *primers* e de outras sequências não fiáveis dos extremos, possuindo 35

sítios polimórficos (S) e no total de 38 mutações, destes 16 mutações são únicas, sendo as sequências conservadas de 90.5%. A concentração de GC foi de 31,2% e dos nucleotídeos individuais foram 13,7% (G), 17,5% (C), 30,5% (T) e 38,5% (A). Essas proporções foram similares as obtidas em diversas espécies de peixes (Faber & Stepien, 1997; Jean, *et al.*, 1995; McMillan & Palumbi, 1997; Quinteiro, *et al.*, 2000; Quinteiro, *et al.*, 2010) e por Brown *et al.* (1986) e Saccone *et al.* (1987) no estudo de outras espécies de vertebrados. Estes valores, também, demonstraram a alta variabilidade do domínio esquerdo desde o extremo 5' da Região Controlo (adjacente a ARNtPro) até aproximadamente 320 pb, sendo uma região rica em AT.

A RC apresentou dois blocos de regiões conservadas: Região 1 de 33pb -68pb (ATTACATATATATTGAATGACATTACAGTACATG); e região 2, de 284pb -354pb (CCTACCAACCTGTGATTTCTAAATGATAACGGTTATTGAAGGTGAGGGACAAAA ATCGTGGGGGTTTCACT). Também, na posição 107-115 do domínio esquerdo da RC de *Decapterus macarellus* se destaca a presença da sequência TAAACCATA, idêntico a sequência (TACACCATA) altamente conservado descrito para vertebrados e espécies como a perca (Zardoya & Meyer, 1996; Nesbo, *et al.*, 1998) e que estaria associado a estabilização de estruturas secundárias (Quinteiro, 2010) e na posição 341-346 do domínio central se destaca a presença do bloco GTGGG, comum em teleósteos (Lee, *et al.*, 1995). Resultados similares também foram obtidos em estudos de espécies da família Scombridae (Quinteiro 2010), no qual o domínio esquerdo foi altamente variável, o domínio central conservado desde a posição 321 até aproximadamente 510pb e o domínio direito moderadamente variável até o extremo 3', adjacente a ARNtPhe.

A longitude total da RC é altamente variável nos perciformes (Chang, *et al.*, 1994; Faber & Stepien, 1997; Manchado, *et al.*, 2004), com tamanho de 841 pb, em espécies próximos a família Scombridae (Alvarado-Bremer, 1994), a 1248 pb de *S.vitreum* (Faber & Stepien, 1997). No género *Decapterus* pode variar de 842 a 845 (Zhang, *et al.*, *in press*). As variações dos domínios esquerdo e direito, depende da espécie, são devidos principalmente a eventos de inserção/deleção e de sequências repetidas em tandem (Moritz, *et al.*, 1987).

Uma das regiões mais conservadas do genoma mitocondrial é o domínio central da RC (Saccone, *et al.*, 1991). Esta região central conservada dos teleósteos possuem algumas sequências homólogas quando comparadas com as sequências dos mamíferos, e é mais significativa nos bloque de sequências conservadas (CSB), sendo o CSB-D o de maior de grau conservação nas famílias de peixes. A sua função foi associada com os sítios de união a proteínas para funções críticas do metabolismo do ADNmt, mas a função desta região central

ainda não esta bem claro devido as suas sequências conservadas e a falta de estruturas secundárias bem conservadas em vertebrados (Lee, *et al.*, 1995 *site in* Quinteiro, 2010).

O domínio direito contém sequências muito importantes funcionalmente, como a origem da replicação da cadeia H (OH) e os promotores das cadeias LSP e HSP. Em vertebrados é adjacente a tARN^{Phe} e a sua variabilidade é superior á da região central, mas inferior a do domínio esquerdo (Brown, *et al.*, 1986; Saccone, *et al.*, 1991). Neste domínio se localiza blocos de sequências conservadas (CSB), associado a mudanças de sínteses de ARN a ADN, o surgimento de *primers* para replicação do ADNmt e a união de diversas proteínas a estes sítios (Chang & Clayton, 1984; Chang & Clayton, 1985; Clayton, 1991; Sbisá, *et al.*, 1997; Walberg & Clayton, 1981).

3.3.3. Caracterização do COI

O tamanho das sequências (N=9) obtidas de COI, com os *primers* *Fish F2/ Fish R2*, foi de 612pb de longitude, depois de excluir as sequências dos *primers* e sequências não fiáveis dos extremos. Essas sequências possuíam 7 sítios polimórficos e 7 mutações. A percentagem de sítios idênticos foi de 98,9%. A concentração nucleotídica de GC foi de 48,3% e dos nucleotídeos individuais foram 18,5% (G), 23% (A), 28,7% (T) e 29,8% (C).

3.4. Parâmetros básicos de diversidade genética

A diversidade genética foi analisada por estimação de alguns parâmetros básicos, incluindo o número de polimorfismo (S), a diversidade haplotípica (hd) e nucleotídica (π), e os testes estatístico de Fu's Fs e Tajima's D para análise do estado de expansão populacional (Tabela 7). Quando a diversidade haplotípica é igual a 1 torna-se difícil ou não se consegue discriminar diferentes populações por isso, não é considerado por vários autores, como uma medida informativo de polimorfismo a grande escalas temporais (Li, 1997) e portanto muitos preferem a diversidade nucleotídica (π) como a melhor medida da diversidade genética (Chen, *et al.*, 2008).

Simulações de Fu sugerem que FS é um indicador mais sensível de expansão populacional e carona genética do que de Tajima D. Os valores negativos de Tajima's D, quando são significativos ($P > 0,05$), podem ser devido a factores como expansão populacional ou efeito gargalho (*bottle necks*) (Tajima, 1989b) e um valor negativo de FS ($P < 0,02$) é evidência de um excesso de alelos, como seria de esperar a partir de uma recente expansão populacional ou de carona genética (*genetic hitchhiking*), conhecido também por

auto-stop genético. Um valor positivo de FS é evidência de uma deficiência de alelos, como seria de esperar a partir de uma população que sofreu recentemente um efeito gargalo ou a partir de seleção *overdominant* (Fu, 1997).

Tabela 7: Valor dos parâmetros básicos de diversidade estimados para a espécie *D. macarellus*. Número de polimorfismo (S), número de haplótipos (h), diversidade haplotípica (hd) (Nei, 1987), diversidade nucleotídica (π) (Tajima, 1983), com os seus respectivos desvios padrão (SD) e os testes de neutralidade Tajima's D e FU (Fu's Fs).

	N	S	h	h _d	SD	π	SD	Tajima's D	Fu's Fs
Região do Controlo(D1)	20	35	16	0,963	0,033	0,02726	0,00319	-0,26184	-3,948
COI (Fish F2/R2)	9	7	6	0,833	0,127	0,00309	0,00066	-1,1893	-2,329
Cyt-B (L14725/H15149)	17	2	3	0,228	0,129	0,00059	0,00035	-1,50358	-1,68
Cyt-B (L14725/H15573)	16	6	6	0,617	0,135	0,001	0,0004	-1,593	-2,783

A diversidade haplotípica (hd) foi alta para todas as três regiões parciais do ADNmt da população de *Decapterus macarellus* de Cabo Verde, indo de 0,62 a 0,96, excetuando o fragmento mais pequeno do citocromo b (L14725/H15149) que foi de 0,23. A diversidade nucleotídica (π) varia de 0,00059 a 0,027, verificando que a RC possui maior π seguido do COI, mas COI e Cytb possui baixa diversidade como esperado (Tabela 7). Os testes de neutralidade *Fu's FS* demonstraram que a população está em expansão demográfica, enquanto os de *Tajima's D*, apesar de apresentarem valores negativos, não foram significativos em nenhum dos casos. O número de haplótipos (h) obtidos para a RC foram similares aos obtidos por Arnaud *et al.* (1999).

O estudo realizado por Arnaud, *et al.* (1999) permitiu, por inferência filogenética dos haplótipos do género *Decapterus*, distinguir três linhagens mitocôndriais distintas consistente com a distinção taxonómica de *D. macarellus*, *D. macrosoma* e *D. russelli*. A média estimada de divergência nucleotídica entre haplótipos das diferentes taxas foram entre 0,042 e 0,135, sugerindo uma separação muito antiga. Também foram observados Baixa diversidade nucleotídica ($\pi = 0,000$ a 0,002) em *D. macrosoma* e haplótipos quase monomórficos (hd = 0,00 a 0,25 $\pm$ 0,08) contrastando com a alta diversidade nucleotídica e haplotípica observados em *D. macarellus* (h = 0,82 $\pm$ 0,05, $\pi = 0,012$ a 0,015) e *D. russelli* (h = 0,63 $\pm$ 0,12, $\pi = 0,016$).

Tomando por base a premissa que na comparação de uma população ancestral com uma população de ampla distribuição ou migratória, espera-se que a diversidade genética seja mais alta na população ancestral (Savolainen, *et al.*, 2002), pelos valores de π pode-se inferir

que a população de *D.russelli* é mais ancestral que a de *D.macarellus* e a de *D.macrochoma* a mais recente.

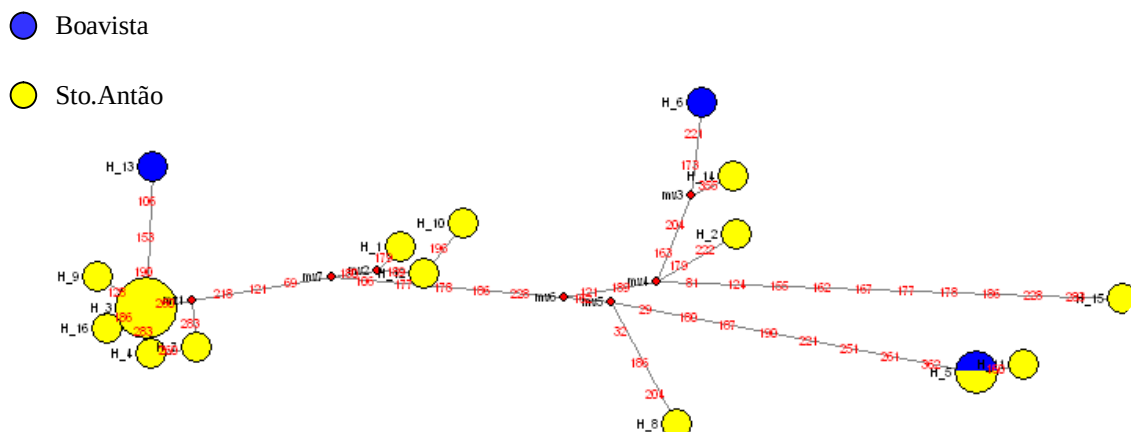


Figura 7: Rede de haplótipo Median-joining da região controle da população de *D.macarellus* de Cabo Verde, haplótipos das ilhas de Santo Antão e Boavista. A área do círculo é proporcional a frequência haplotípica e o comprimento das linhas proporcional ao número de mutações.

A rede de haplótipos (Figura 7) da RC *D.macarellus* possui um padrão estrela irregular com o haplótipo mais frequente ligado a todos os outros haplótipos. Isto indica claramente, uma população em expansão (Chen, *et al.*, 2008) sugerindo uma história evolucionária recente (Arnaud, *et al.*, 1999). Se a árvore de haplótipos for superficial e a árvore não conter ramos genealogicamente/filogeneticamente significativos ou os *clusters* corresponderem a amostras da mesma localidade, no caso do estudo de *Epinephelus akaara* (Chen, *et al.*, 2008), em que tipicamente os haplótipos estão dispersos ao longo da árvore. Isto é consistente com uma expansão populacional depois de ter ocorrido o efeito gargalho (Slatkin & Hudson, 1991).

A expansão populacional foi confirmada pelas distribuições das diferenças entre pares de sequências de forma unimodal (Figura 8). Esta hipótese de expansão populacional é suportada pelos valores -3.948 e -2,783 ($P < 0,02$) de Fu's *FS* (Tabela 7), para as diferentes regiões do ADNmt. Estes valores negativos foram evidência de um excesso de alelos, como seria de esperar a partir de uma recente expansão populacional. No entanto, a hipótese de uma população em expansão não é bem suportado pelos valores ligeiramente negativos e não significativos do teste estatístico Tajima's *D* (-1.59303 a -0.26184 $P > 0.1$). A taxa de mutação heterogénea, também, condiz o efeito da expansão populacional (Aris-Brosou & Excoffier, 1996). Histórias de expansão também foram documentadas em *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* (Zardoya, *et al.*, 2004) e em outras espécies *Lateolabrax japonicus*, *Lateolabrax maculatus* (Liu, *et al.*, 2006a).

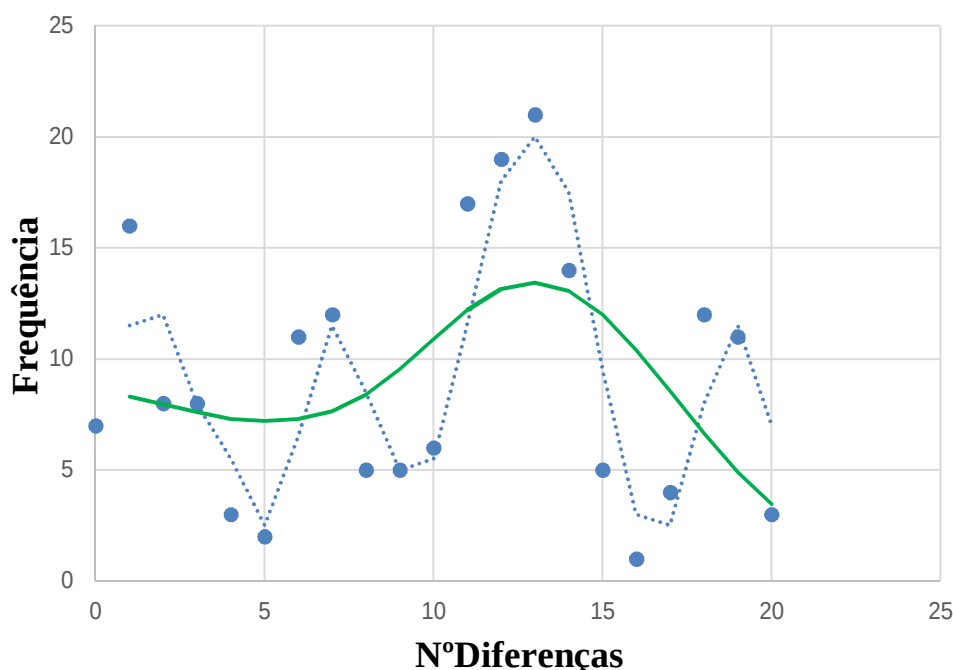


Figura 8: Modelo de expansão populacional de *D.macarellus*. Os pontos indicam os valores observados e a linha da cor verde indica o modelo esperado.

3.5. Análise comparativa das sequências de referência (tecidos)

Uma análise comparativa dos fragmentos utilizados para a identificação de *Decapterus macarellus* em conservas, deve valorar os parâmetros básicos de diversidade e a capacidade destas sequências diferenciar *D.macarellus* de outras espécies.

Dos diferentes fragmentos de referência sequenciados, o fragmento D1 RC apresentou valores mais elevados de diversidade haplotípica (h_d) e de diversidade nucleotídica (π), seguido de COI (Tabela 7). O Cyt-b apresentou valores mais baixos, sendo a região menos variável. O número de sítios polimórficos foi praticamente seis vezes maior no fragmento D1 que em L14725/H15573, como um número de sequências similares e 419pb maior na segunda.

Tabela 8: Comparação das diferentes sequências dos diferentes fragmentos do ADNmt obtidos de *D.macarellus*. K é a média de diferenças nucleotídicas em pares (Tajima, 1983).

Fragmento	N	Nº pb	G+C	A+T	Mutações	K
RC (D1)	20	367	0,312	0,688	38	10,005
COI (Fish F2/R2)	9	612	0,483	0,517	7	1,889
Cyt b (L14725/H15149)	17	401	0,504	0,496	2	0,235
Cyt b (L14725/H15573)	16	799	0,513	0,487	6	0,967

A região do ADNmt mais conservada entre as três estudadas e com menor probabilidade de sofrer uma mutação é o Cyt b, seguido do COI, sendo a menos conservada e com maior média de diferenças nucleotídicas (K) a RC (tabela 8).

Juntamente com os dados de diversidade, deve-se ter em conta a informação filogenética das sequências, responsável pela eficácia na discriminação de espécies mediante metodologias de reconstrução filogenética (Quinteiro, 2010). O uso das distintas sequências permite uma maior resolução e devido aos maiores valores de distâncias inter-específicas do fragmento D1, resulta em clados robustos e divergentes.

As sequências obtidas da RC, Cyt b e COI do ADN mitocondrial foram utilizados para estabelecer relações filogenéticas juntamente com outras sequências descarregadas do Genbank. As sequências parciais de referência provenientes de Cabo Verde mostraram uma divergência considerável (figura 9, 10, 11 e 12) em relação as sequências coespecíficas depositadas nas bases de dados públicas e 98-100% de similaridades em relação as sequências de *D.macarellus* depositadas no Genbank (COI_ KF009585; Cyt b_AB372035, EU349422.1, EU349424.1). Evidencia-se assim a necessidade e importância da caracterização previa dos dados moleculares na população objetivo da análise. Para cada jogo de dados (CR, COI e Cyt b) existem sequências depositadas de distintas espécies e populações. Assim, considerando as sequências disponíveis, as espécies mais próximas filogeneticamente a *D.macarellus*, seriam *D.macrochasma* e *D.kurroides*.

Um aspecto interessante foi a formação de grupo das espécimes de *D.macarellus* (Cavala preta) das ilhas de Cabo Verde com os de Caribe (Figura 11), indicando que estão mais próximos filogeneticamente do que as das outras regiões, inclusive algumas regiões de África (África do Sul e Moçambique). Os peixes oceânicos, geralmente, apresentam baixo nível de diferenciação genética entre regiões geográficas devido a alta dispersão potencial caracterizada pela desova planctónica, pela idade larval, ou nos adultos por motivos de acasalamento na ausência de barreiras físicas (Grant & Bowen, 1998; Hewitt, 2000), contudo algumas populações da mesma espécie e geograficamente próximas não seguem este padrão, demonstrando altas diferenciações (Chen, *et al.*, 2008).

São várias os dados que podem ser utilizados para inferência filogenética (morfológicos, merísticos, alozimicos, hibridação de ADN, restrição de ADN-RFLP, PCR-RFLP, microssatélites, RAPDs, AFLPs, etc.). Na atualidade, análises de sequências de ADN são mais apropriados para a sistemática molecular, sendo que permite dispor de alternativas para o estudo de qualquer questão sistemática devido as diferentes propriedades funcionais e

estruturais, mutacionais e seletivos, e diferentes taxas de mutação das sequências de ADN (Miyamoto & Cracraft, 1991).

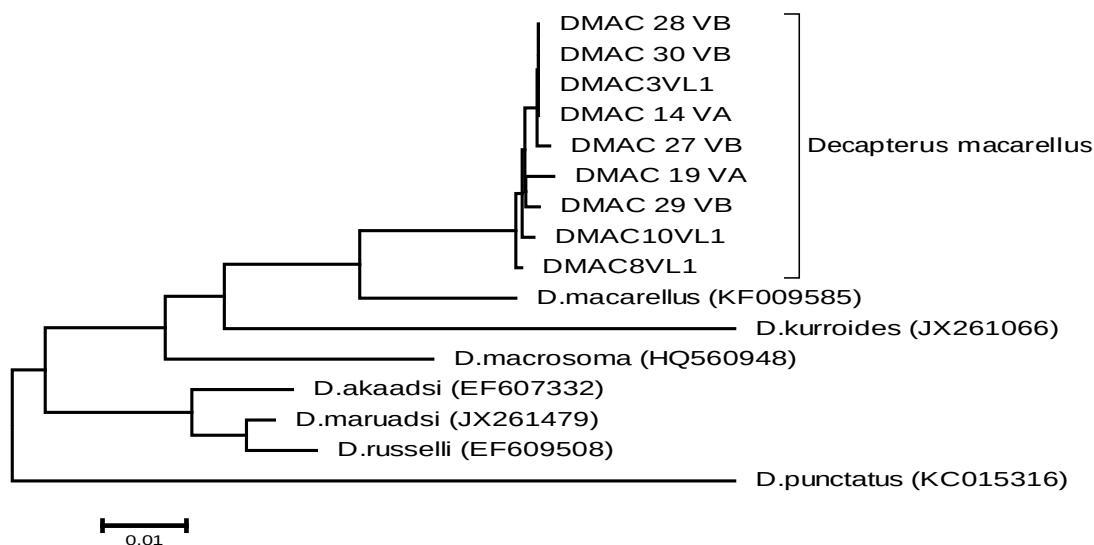


Figura 9: Árvores filogenéticas das sequências de COI, obtidas de *D. macarellus* (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei, no *software* MEGA 6.

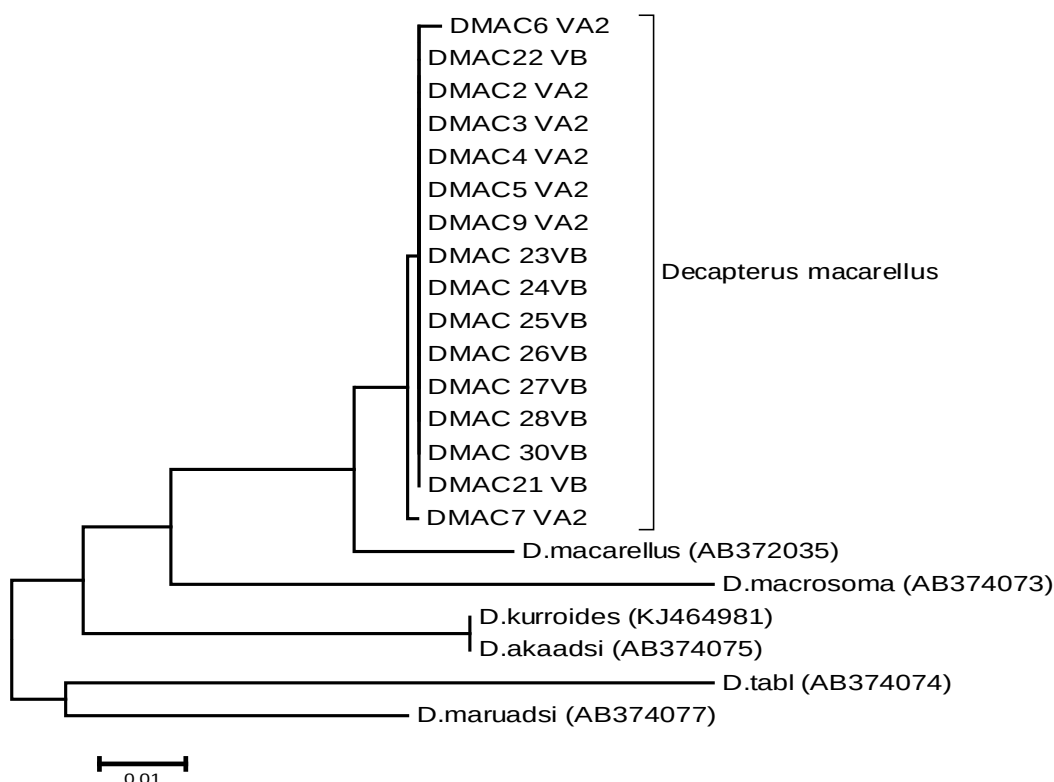


Figura 10: Árvores filogenéticas das sequências de Cyt b, obtidas de *D. macarellus* (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei, no *software* MEGA 6.

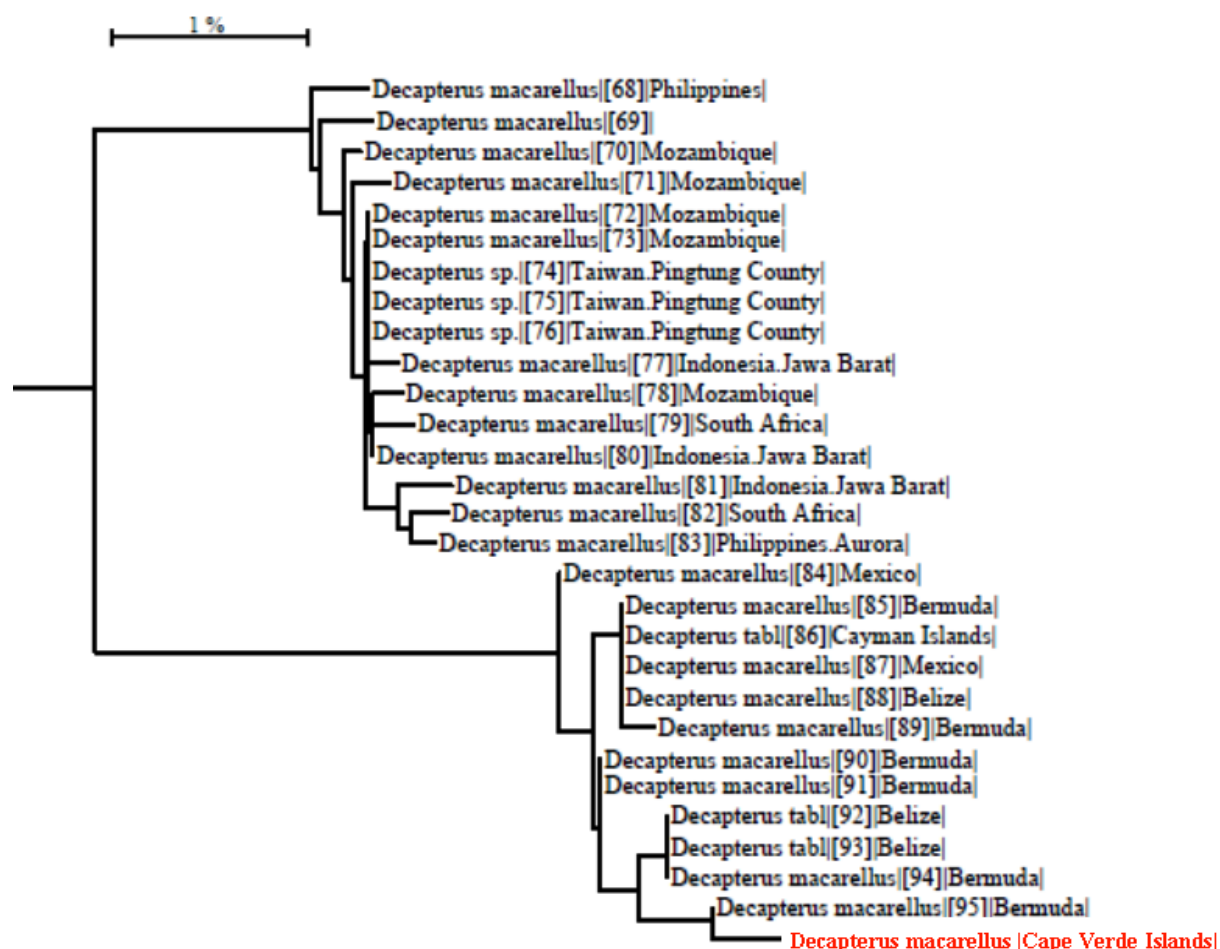


Figura 11: Árvores filogenéticas das sequências referência de COI, obtidas de *D.macarellus* e sequências de COI de outras espécies do género *Decapterus* presentes na base de dado BOLD (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine). Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Kimura 2 parametros, mostrou 100% de similaridade com os registos de *D.macarellus*.

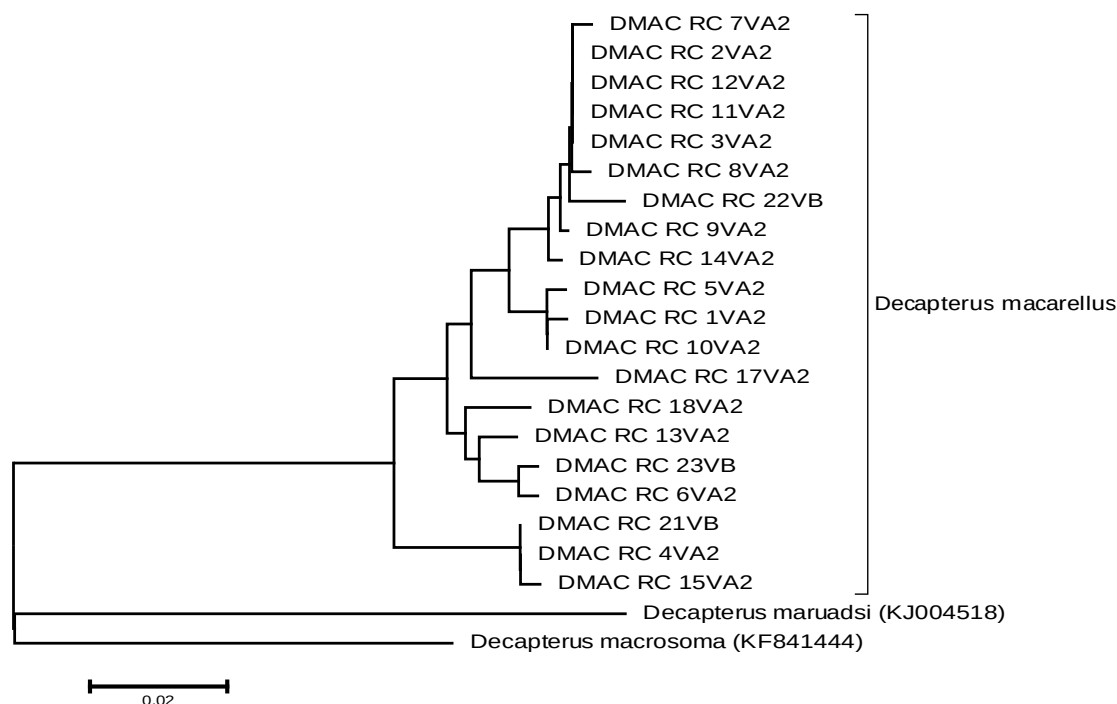


Figura 12: Árvores filogenéticas (MEGA 6) das sequências de RC, obtidas de *D. macarellus* (Cabo Verde) e sequências do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining e do modelo Tamura-Nei.

3.6. Identificação dos produtos em conservas

A identificação das espécies utilizadas como ingredientes nas conservas, através de metodologias baseadas em PCR, requer em primeiro lugar a obtenção de ADN em condições que permite a sua amplificação. Não são necessários a eliminação, com solventes orgânicos, do azeite ou óleo presente na conserva e nem é necessário preocupar com o grau de homogeneização mecânica do tecido porque, segundo Quinteiro (2010), estes requisitos não influem no rendimento ou integridade do ADN obtido. A homogeneização influi apenas no tempo requerido para a digestão completa da amostra.

Como consequência da degradação, provocada pela esterilização durante a elaboração da conserva e dependendo do processo de conservação em que a amostra foi submetida (temperatura de congelação, ciclos de congelação – descongelação, esterilidade, tempo de extracção de tecido, etc.) pode-se obter fragmentos de diferentes tamanhos e o número de posições variáveis, do ADNmt obtido, confere maior capacidade de diagnóstico para a identificação de espécies (Quinteiro, 2010).

3.6.1. Identificação dos produtos em conservas por análises comparativas de sequências

Para avaliar os fragmentos sequenciados das conservas, busca de homologias e sua localização no genoma mitocondrial, foram analisados e comparadas com as sequências de referências obtidas no presente trabalho e outras sequências provenientes do Genbank. Devido a curta longitude das sequências das conservas, como no caso do fragmento FB de *Scombrideos*, pode chegar a produzir valores intra-específicas superiores aos valores inter-específico (Quinteiro, 2010).

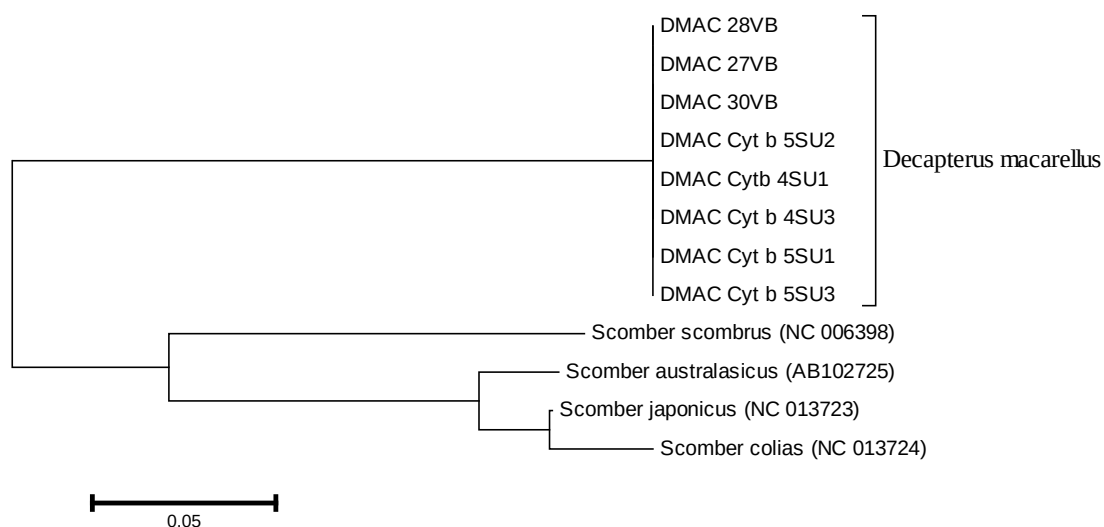


Figura 13: Árvores filogenéticas, reconstruído no MEGA 6 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski & Kumar, 2013), das sequências do Cyt b das conservas (DMAC Cyt b SU), juntamente com as sequências referências de *D. macarellus* (DMAC VB) e sequências obtidas do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining (Saitou & Nei, 1987) e do modelo Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993).

Diversas sequências, obtidas das conservas agruparam-se (Figura 13) num clado específico juntamente com as sequências referências de *D. macarellus*. Neste caso, não foi detetado sequências de conservas pertencentes a outras espécies, em especial a espécies do género *Scomber*. Com uso dum pequeno fragmento do Cyt b observou-se, claramente os clados divergentes de *Decapterus* e *Scomber*. Outras amostras obtidas de conservas, em contraste, mostraram uma posição indicando que pertencem as duas espécies de *Scomber* presentes no Atlântico (Figura 14): *Scomber colias* e *Scomber scombrus*. Estas análises comparativas permitiram a identificação dos ingredientes das conservas com 98 a 100% de similaridades.

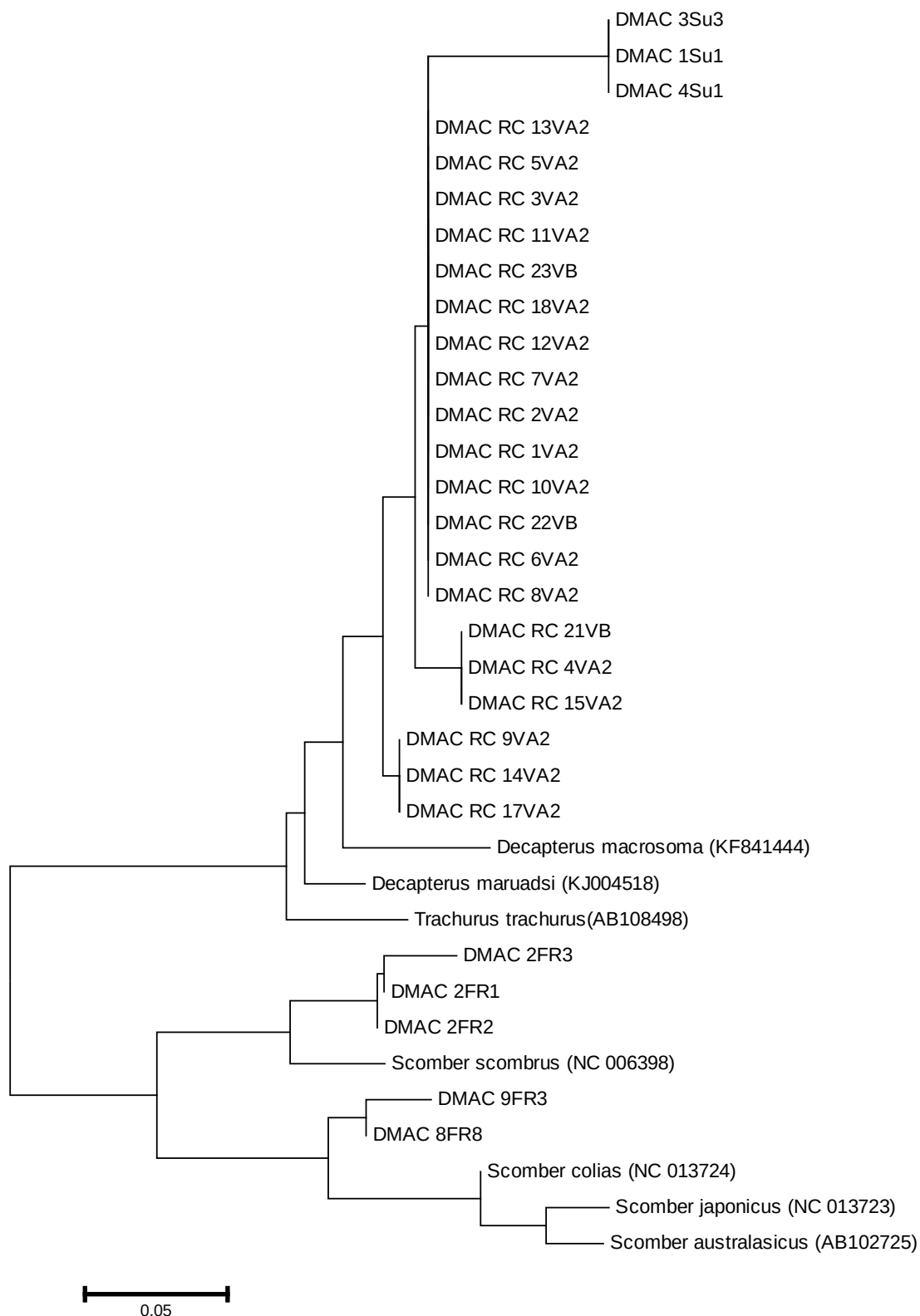


Figura 14: Árvores filogenéticas, reconstruído no MEGA 6 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski & Kumar, 2013), das sequências da RC das conservas (DMAC FR e DMAC SU), juntamente com as sequências referências de *D. macarellus* e sequências obtidas do Genbank com os respectivos números de identificação. Árvores reconstruídas a partir do método estatístico Neighbor-joining (Saitou & Nei, 1987) e do modelo Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993).

Estas análises comparativas das sequências obtidas indicaram a presença de pelo menos três espécies analisadas e elaboradas em Cabo Verde. A primeira espécie é a correspondente a Cavala preta, *Decapterus macarellus*. Ainda indicou a presença da Cavala do Atlântico, *Scomber scombrus* e Cavala do Sul, *Scomber colias* (classificada previamente como *S.japonicus*).

3.6.2. Identificação de produtos em conservas por PCR-RFLP

Com base nos dados obtidos a partir da sequenciação e a variabilidade nucleotídica nas diferentes sequências, foram seleccionados os fragmentos do Citocromo b (Tabela 6), B12 e B34, como os mais adequados para serem submetidos a análises de RFLP, para o diagnóstico de espécies. Foram seleccionados 3 enzimas de restrição Mbo I, Hph I e Aci I (tabela 9). A análise direta da PCR das sequências obtidas com os primers desenhados por Kocher *et al.* (1989), ou com pequenas modificações, são usados para avaliar as diferenças inter e intra-específicas de espécies de peixes (Lockwood, *et al.*, 1993), revelando variações interespecíficas que podem ser usados para identificação através da análise PCR-RFLP do citocromo b (Chen, *et al.*, 2002; Hsieh, *et al.*, 2004; Hsieh, *et al.*, 2003).

Tabela 9: Padrões esperados e obtidos da PCR-RFLP e os fragmentos do Citocromo b e enzimas de restrição utilizados.

Fragmento	Enzimas	Sequências reconhecidas	Cortes esperados
CB12	Mbo I	5'-GATC- 3'	71/127
	Hph I	5'-GGTGA(N)8- 3'	57/141
CB34	Mbo I	5'-GATC- 3'	157/24
	Aci I	5' -CCGC- 3'	115/66

A digestão dos fragmentos amplificados a partir das amostras de tecidos de referência da espécie *D. macarellus*, produziu os padrões esperados para a dita espécie (Tabela 9, Figura 15). No caso das amostras problemas obtidas a partir de conservas os padrões foram idênticos aos esperados para a espécie de Cavala preta (Figura 15). Em consequência, conclui-se que a matéria-prima detectada e utilizada na elaboração das conservas analisadas corresponde a *D.macarellus*.

Uma vantagem das técnicas utilizadas neste trabalho, nomeadamente a PCR-RFLP, é a rapidez e por ser realizável. Pode ser realizada para autenticação de qualquer tipo de conserva, independentemente do grau e do tipo de processo produtivo no qual foi sujeito (fresco, congelado, defumado, enlatado, salgado, e vários outros).

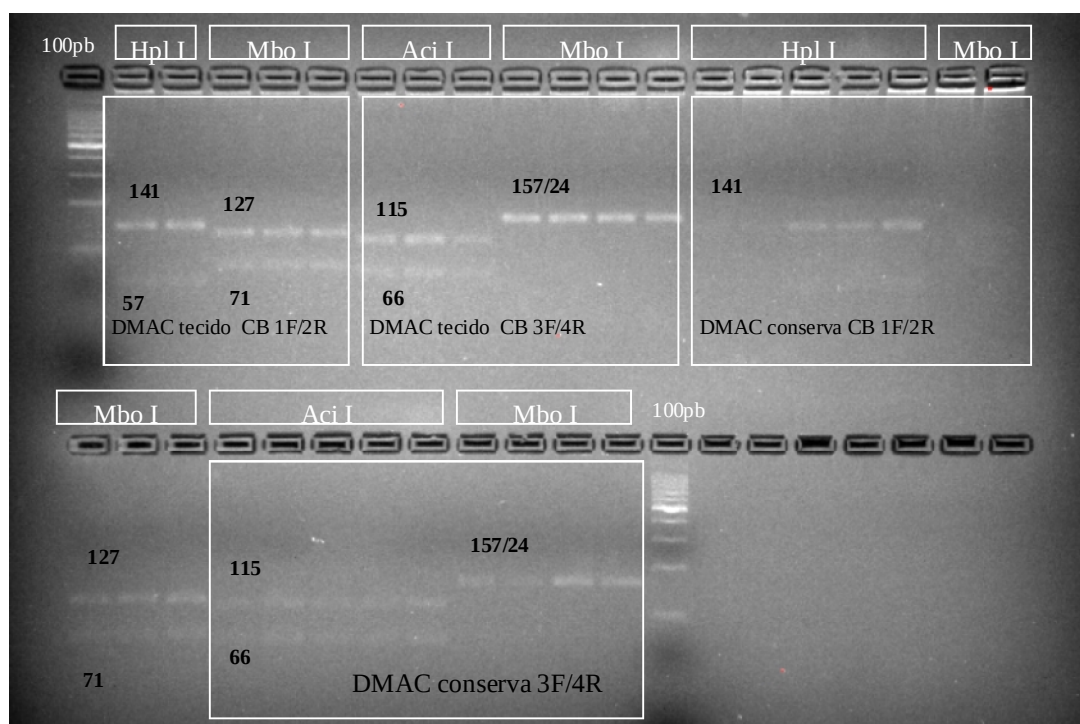


Figura 15: Padrões de RFLP obtidos através da digestão dos fragmentos B12 e B34 do Citocromo b com as enzimas de restrição *Mbo I*, *Hph I* e *Aci I*, incluindo-se os ADN de referencia da espécie *D. macarellus* e ADN problema extraído de amostras de conservas.

3.6.3. Identificação de produtos em conservas por PCR específica

A PCR- específica constitui um método eficaz para examinar amostras, procurando pela presença de ADNmt de Cavala preta. Permite com uma única PCR e com a verificação da presença de amplificação, detetar esse ADN.

A partir das amostras de referência foi testado a especificidade dos *primers* DMAC CR 1F e DMAC CR 2R, detetando-se a presença de *Decapterus macarellus* (Figura 16).

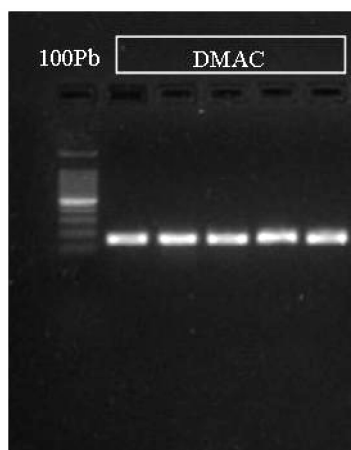


Figura 16: PCR- específica em amostras de tecidos preservados em etanol ou congelados, utilizando o *primer* da Região Controlo, DMAC-CR-1F/2R. DMAC: *Decapterus macarellus*

Nas análises rotineiras é recomendável a incorporação de uma amplificação em paralelo, com jogos de *primers* universais. Por exemplo, os *primers* L14725/H15573 que produzem uma amplificação numa ampliam variedade de espécies de peixes, e constituem as melhores para verificar a reatividade do ADN extraído. Assim, uma amplificação positiva com L14725/H15573 e negativa com DMAC CR 1F/ DMAC CR 2R, indica a presença de material distinto a *D.macarellus*. Se, se obtém uma amplificação negativa com ambos os jogos de *primers* o resultado não é conclusivo, podendo tratar-se de uma falha de amplificação do ADN problema. Assim permite garantir a ausência de falsos negativos nas análises.

A análise de ADN é a melhor opção para o estudo de traçabilidade. A análise de ADN fornece mais informação que análise de proteína, devido ao facto de gerar dados genéticos e da presença de muitas regiões não codificantes (Lockley & Bardsley, 2000). Por outro lado, ADNmt possui mais vantagens que o ADN nuclear, incluindo a sua alta taxa de mutação, existência de cópias múltiplas nas células e por ser mais pequeno (Moritz, *et al.*, 1987; Perez & Garcia-Vazquez, 2004; Infante, *et al.* 2006; Santaclara, *et al.*, 2006; Santaclara, *et al.*, 2007). A grande vantagem dos genes do ADNmt é que mutam bastante o suficiente, permitindo diferenciar espécies próximas pelas diferenças nucleotídicas, mas não tão rápido a ponto das variações inter-específicas serem significativas (Bartlett & Davidson, 1992). O uso dos *primers* universais desenhados por Kocher *et al.* (1989) tornou-se possível a amplificação do citocromo b em mais de 100 espécies de animais (Irwin, *et al.*, 1991).

As conservas enlatadas da espécie *D.macarellus*, que são exportadas para a Europa, são etiquetadas com o nome comercial “Mackerel scad”, isto pode levar a alguma confusão com as várias espécies de Scombroide, com a denominação comercial “Mackerel”. Também as

propriedades organoléticas de algumas conservas das espécies *Decapterus* são muito semelhantes as de *Scomber*, apesar das análises filogenéticas demonstrarem que todas as espécies de *Decapterus* são claramente diferenciadas da família Scombridae (Montserrat, *et al.*, 2009)

Devido ao aumento de consumo de conservas, das diferentes formas de transformação, e ao seu alto custo, alguns peixes de baixo custo, tóxicos e/ou peixes ameaçados podem ser usados para substituir outras de alto custo e não tóxico. Por este motivo, o desenvolvimento de métodos analíticos adequados para a identificação de espécies de peixes presentes nos produtos de conservas deve ser de grande interesse das agências governamentais com o fim de regular a etiquetagem dos produtos e a autenticidade da espécie presente em vários produtos de pesca transformados, prevenindo erros de etiquetagem ou substituições fraudulentas (Mackie, *et al.*, 1999; Hsieh, *et al.*, 2010). Os diferentes processos de transformação dos produtos de pesca não afetam a sua correta identificação (Amaya, *et al.*, 2013; Hsieh, *et al.*, 2010). A determinação com base em dados genéticos, da essência e origem geográfico de um produto, se aplica a questões planeadas no âmbito da autenticidade de alimentos, incluindo a deteção de fraudes, adulterações ou etiquetados inadequados, controle das importações de pescado num sector globalizado e proporciona as indústrias pesqueiras e conserveiras os meios de controlo da produção e qualidade no sector. Por isso, a identificação de espécies constitui uma metodologia de transcendência legal e utilidade, tanto para a indústria alimentar como para instituições governamentais e consumidores. Permite dispor de uma ferramenta de verificação do cumprimento da legislação alimentar, aumentar a confiança e segurança dos consumidores (Quinteiro, 2010).

4. Considerações finais

Amplificação dos fragmentos mitocondriais:

- A degradação do ADNmt, observada no processo de extração, geralmente não impede a obtenção de bons resultados de amplificação, permitindo concluir que o estado variável da degradação do ADNmt apresentada pela extração não constituiu um fator limitante da amplificação;
- Na amplificação do ADNmt de conservas enlatadas com longitude variáveis, se comprova que só se obtém amplificações quando o tamanho do fragmento amplificado é ao redor ou menor de 200 pb;
- A efetividade do ADNmt como molde não só depende da quantidade de ADNmt extraído de uma amostra em concreto, mas também é determinada pela integridade do ADNmt;

Caracterização das sequências mitocondriais de *D. macarellus* e traçabilidade genética:

- Pela percentagem de GC dos diferentes fragmentos do ADNmt de *Decapterus macarellus*, permite concluir que o fragmento (GC 51,3%) é relativamente conservado; que o fragmento D1 da RC (GC=31,2%) é muito variável e que COI (GC=48,3%) é menos conservado que o fragmento L14725/H15573 do Cyt-b;
- Filogeneticamente, a população de *D. macarellus* de Cabo Verde se aproxima mais da população do Caribe do que as das outras regiões, inclusive algumas regiões de África (África do Sul e Moçambique);
- As análises comparativas das sequências obtidas indicaram a presença de pelo menos três espécies analisadas e elaboradas em Cabo Verde. A primeira espécie é a correspondente a Cavala preta, *Decapterus macarellus*. Ainda indicou a presença da Cavala do Atlântico, *Scomber scombrus* e Cavala do Sul, *Scomber colias* (classificada previamente como *S. japonicus*);
- A PCR- específica e PCR-RFLP constituem métodos eficazes para examinar amostras, em estudos de traçabilidade genética, procurando pela presença de ADNmt de *D. macarellus*.

5. Bibliografia

- Almada, E.O., 1997. Life history of scad mackerel, *Decapterus macarellus* Cuvier 1833. The waters off the Cape Verde Islands. Masters' Dissertation. Haskoli Islands, Liffraediskor, Reykjavik, 57 pp.
- Alvarado- Bremer, J.R. Assessment of morphological and genetic variation of the swordfish (*Xiphias gladius* Linnaeus): Evolutionary implications of the allometric growth and of the patterns of nucleotide substitution in the mitochondrial genome. 1994. University of Toronto.
- Ana Cristina Sánchez Díaz (2012) Identificación y cuantificación de espécies del género *Merluccius* mediante la utilización de PCR a tiempo real. Memoria para optar al grado de doctor por la Universidad de Vigo
- Aranishi, F. (2005). PCR–RFLP analysis of nuclear nontranscribed spacer for mackerel species identification. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53, 508–511.
- Arnaud, S., Bonhomme, F., Borsa, P. (1999). Mitochondrial DNA analysis of the genetic relationships among populations of scad mackarel (*Decapterus macarellus*, *D. macrosoma*, and *D. russelli*) in South-East Asia. *Marine Biology* 135: 699-707.
- ASEMANA. (03 de Novembro de 2013). *Economia*. Obtido em 25 de Março de 2014, de ASemana: <http://asemana.publ.cv/spip.php?article93319&ak=1>
- Awise, J.C. & Vrijenhoek, R.C. (1987). Mode of inheritance and variation of mitochondrial-DNA in hybridogenetic fishes of the genus *Poeciliopsis*. *Mol. Biol. Evol.* 4, 514-525.
- Awise, J.C. (1994) *Molecular markers, natural history and evolution*. Chapman & Hall, New York
- Awise, J.C. (2004) *Molecular markers, natural history, and evolution*. Chapman and Hall, New York
- Bartlett, S. E., & Davidson, W. S. (1991). Identification of *Thunnus* tuna species by the polymerase chain-reaction and direct sequence – Analysis of their mitochondrial cytochrome-b genes. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 48, 309–317.
- Bartlett, S.E. & Davidson, W.S. (1991). Identification of *Thunnus* tuna species by the polymerase chain reaction and direct sequence analysis of their mitochondrial cytochrome b genes. *Can. J. Aquat. Sci.* 48, 309-317.
- Bartlett, S.E. & Davidson, W.S. (1992). FINS (Forensically Informative Nucleotide Sequencing): A procedure for Identifying the animal origin of biological specimens. *BioTechniques* 12, 408-411.
- Bernatchez, L. & Danzmann, R.G. (1993). Congruence in control-region sequence and restriction-site variation in mitochondrial DNA of brook charr (*Salvelinus fontinalis* Mitchill). *Mol. Biol. Evol.* 10, 1002-1014.
- Besugo, A. I. (2013). Caracterização da pescaria do peixe-espada preto nos Açores de 2008 a 2012. *Dissertação para obtenção do grau de Mestre em “Estudos Integrados dos Oceanos”*. Horta: UNIVERSIDADE DOS AÇORES_ Departamento de Oceanografia e Pescas.
- Block, B.A., Finnerty, J.R.S.A.F.R., & Kidd, J. (1993). Evolution of endothermy in fish:

Mapping physiological traits on a molecular phylogeny. *Science* 260, 210- 214.

Bowen BW, Grant WS (1997) Phylogeography of the sardines (*Sardinops* spp.): assessing biogeographic models and population histories in temperate upwelling zones. *Evolution* 51: 1601-1610.

Brown WM, George M, Jr, Wilson AC (1979). Rapid evolution of animal mitochondrial DNA. *Proc Natl Acad Sci USA* 76(4): 1967-1971

Brown, G.G., Gadaleta, G., Pepe, G., Saccone, C., & Sbisà, E. (1986). Structural conservation and variation in the D-loop-containing region of vertebrate mitochondrial DNA. *J. Mol. Biol.* 192, 503-511.

Calo-Mata, P., Sotelo, C.G., Perez-Martin, P.I., Rehbein, H., Hold, G.L., Russell, V.J., Pryde, S., Quinteiro, J., Rey-Mendez, M., Rosa, C., & Santos, A.T. (2003). Identification of gadoid fish species using DNA-based techniques. *European Food Research and Technology* 217, 259-264.

Carvalho, E.M., 1993. Estudo de crescimento, mortalidade e taxa de exploração da Cavala preta, *Decapterus macarellus*, Cuvier 1833. Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), Mindelo, Cabo Verde, Boletim Técnico-Científico nº. 0, pp. 31 –39.

Carvalho, E.M., Caramelo, A.M., 1999. Avaliação do estado da pescaria de Cavala preta e do chicharro em Cabo Verde. In: Carvalho, E.M., Morais, J., Nascimento, J. (Eds.), *Investigação e gestão haliêutica em Cabo Verde*. Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), Mindelo, Cabo Verde, pp. 142 – 152.

Chang, Y., Huang, F., & Lo, T. (1994). The complete nucleotide sequence and gene organization of carp (*Cyprinus carpio*) mitochondrial genome. *J. Mol. Evol.* 38, 138-155.

Chapela, M.J., Sotelo, C.G., Calo-Mata, P., Perez-Martin, R.I., Rehbein, H., Hold, G.L., Quinteiro, J., Rey-Mendez, M., Rosa, C., & Santos, A.T. (2002). Identification of cephalopod species (Ommastrephidae and Loliginidae) in seafood products by forensically informative nucleotide sequencing (FINS). *J. Food Sci.* 67, 1672-1676.

Chattopadhyay, P. (2003). RAPD markers system as a useful tool for rapid identification of the origin of lizard contaminants in food. *Food Chem. Toxicol.* 41, 1719-1725.

Chen, S., Liu, T., Li, Z., & Gao, T. (20 de October de 2008). Genetic population structuring and demographic history of red spotted grouper (*Epinephelus akaara*) in South and East China Sea. págs. 3554-3562. Available online at <http://www.academicjournals.org/AJB>.

Chen, T. Y., Hsieh, Y. W., Tsai, Y. H., Shiau, C. Y., & Hwang, D. F. (2002). Identification of species and measurement of tetrodotoxin in dried dressed fillets of the puffer fish, *Lagocephalus lunaris*. *Journal of Food Protection*, 65, 1670 – 1673.

Chow, S. & Kishino, H. (1995). Phylogenetic relationships between tuna species of the genus *Thunnus* (Scombridae: Teleostei): Inconsistent implications from morphology, nuclear and mitochondrial genomes. *J. Mol. Evol.* 41, 741-748.

Collette, B.B. & Nauen, C.E. (1983). *Scombrids of the World. An Annotated and Illustrated Catalogue of Tunas, Mackerels, Bonitos and Related Species Known to Date*, Rome: FAO.

Desjardins, P. & Morais, R. (1991). Nucleotide sequence and evolution of coding and non

coding regions of a quail mitochondrial genome. *J. Mol. Evol.* 32, 153- 161.

Donaldson KA, Wilson RR (1999). Amphi-Panamic geminates of snook (Percidae: Centropomidae) provide a calibration of the divergence rate in the mitochondrial DNA control region of fishes. *Mol. Phylogenet. Evol.* 13: 208-213.

Drummond AJ, Ashton B, Cheung M, Heled J, Kearse M, Moir R, Stones-Havas S, Thierer T, Wilson A (2009) Geneious v4.7, Available from <http://www.geneious.com>

Eldredge, N. & Cracraft, J. (1980). *Phylogenetic Patterns and the Evolutionary Process*, New York: Columbia University Press.

Esposti, M.D., De Vries, S., Crimi, M., Ghelli, A., Patarnello, T., & Meyer, A. (1993). Mitochondrial cytochrome b: evolution and structure of the protein. *Biochim. Biophys. Acta* 1143, 243-271.

Excoffier L (2004). Patterns of DNA sequence diversity and genetic structure after a range expansion: lessons from the infinite-island model. *Mol. Ecol.* 13: 853-864.

Faber, J.E. & Stepien, C.A. (1997). The Utility of Mitochondrial DNA Control Region Sequences for Analyzing Phylogenetic Relationships Among Populations, Species, and Genera of the Percidae. In: *Molecular systematics of fishes*, ed. T.D.Kocher and C.A.Stepien. San Diego: Academic Press.

Felsenstein, J. (2004). *Inferring Phylogenies*, Sunderland, MA: Sinauer.

Ferguson, A., Taggart, J.B., Prodohl, P.A., Mcmeel, O., Thompson, C., Stone, C., McGinnity, P. & Hynes, R.A., 1995. The application of molecular markers to the study and conservation of fish populations, with especial reference to *Salmo*. *Journal of Fish Biology*, 47, 103-126.

Finnerty, J.R. & Block, B.B. (1995). Evolution of cytochrome b in the Scombroidei (Teleostei): molecular insights into billfish (Istiophoridae and Xiphiidae) relationships. *Fishery Bulletin* 93, 78-96.

Fluxus Technology Ltd. (20 de December de 2012). Network 4.6.1.2. www.fluxus-engineering.com/network.

Froese R, Pauly D (eds) (1995) FishBase. A biological database on fish concepts, design and data sources. International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila

Fu YX (1997). Statistical tests of neutrality of mutations against population growth, hitchhiking and background selection. *Genetics* 147: 915-925.

García-Vázquez E, Pérez J, Martínez JL, Pardiñas AF, Lopez B, Karaïskou N, Casa MF, Machado-Schiaffino G, Triantafyllidis A (2011) High level of mislabeling in spanish and greek hake markets suggests the fraudulent introduction of african species. *J Agric Food Chem* 59(2): 475-480

García-Vázquez E, Pérez J, Martínez JL, Pardiñas AF, Lopez B, Karaïskou N, Casa MF, Machado-Schiaffino G, Triantafyllidis A (2011) High level of mislabeling in spanish and greek hake markets suggests the fraudulent introduction of african species. *J Agric Food Chem* 59 (2): 475-480.

González, J., & Tariche, O. (editores) (2009). *Um olhar sobre a biodiversidade marinha e*

bases para a sua gestão sustentável. Potenciais recursos pesqueiros de profundidade de Cabo Verde/. *Una mirada sobre la biodiversidad marina y bases para su gestión sostenible. Recursos pesqueros potenciales de profundidad de Cabo Verde*. Presidencia del Gobierno de Canarias/ Fundación Universitaria de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria: 176 pp.

Grant WS, Bowen BW (1998). Shallow population histories in deep evolutionary lineages of marine fishes: insights from sardines and anchovies and lessons for conservation. *J. Hered.* 89: 415-426.

Hall, T.A. (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. *Nucleic Acids Symp. Ser.* 41, 95- 98.

Hargin, K.D. (1996). Authenticity issues in meat and meat products. *Meat Science* 43, 277-289.

Hewitt GM (2000). The genetic legacy of the Quaternary ice ages. *Nature* 405: 907-913.

Hold, G.L., Russell, V.J., Pryde, S.E., Rehbein, H., Quinteiro, J., Vidal, R., Rey- Mendez, M., Sotelo, C.G., Perez-Martin, R.I., Santos, A.T., & Rosa, C. (2001b). Development of a DNA-based method aimed at identifying the fish species present in food products. *J. Agric. Food Chem.* 49, 1175-1179.

Hsieh, C.-H., Chang, W.-T., Chang, H. C., Hsieh, H.-S., Chung, Y.-L., & Hwang, D.-F. (2010). Puffer fish-based commercial fraud identification in a segment of cytochrome b region by PCR-RFLP analysis. *Food Chemistry* 121, 1305–1311.

Hsieh, H. S., Chai, T., Cheng, C. A., Hsieh, Y. W., & Hwang, D. F. (2004). Application of DNA technique for identifying the species of different processed products of swordfish meat. *Journal of Food Science*, 69, FCT1–FCT6.

Hsieh, Y. W., Hwang, P. A., Pan, H. H., Chen, J. B., & Hwang, D. F. (2003). Identification of tetrodotoxin and fish species in an adulterated dried Mullet roe implicated in food poisoning. *Journal of Food Science*, 68, 142–146.

Infante, C., Crespo, A., Zuasti, E., Ponce, M., Perez, L., Funes, V., *et al.* (2006). PCR-based methodology for the authentication of the Atlantic mackerel *Scomber scombrus* in commercial canned products. *Food Research International*, 39, 1023–1028.

Instituto Nacional de Estatística . (2011). *Estatísticas do Comércio Externo – Síntese do ano 2011*. Praia – Santiago, Cabo Verde: INE (inecv@ine.gov.cv).

Instituto Nacional de Estatística . (2013). *Estatísticas do Comércio Externo – Síntese do ano 2013*. Praia – Santiago, Cabo Verde: INE (inecv@ine.gov.cv).

Irwin, D. M., Kocher, T. D., & Wilson, A. C. (1991). Evolution of the cytochrome b gene of mammals. *Journal of Molecular Evolution*, 32, 128 – 144.

Irwin, D.M., Kocher, T.D., & Wilson, A.C. (1991). Evolution of the cytochrome b gene of mammals. *J. Mol. Evol.* 32, 128-144.

Jardim, J.E., 1999. Contribuição para o estudo da pescaria de Cavala preta (*Decapterus macarellus*) no Arquipélago de Cabo Verde no período de 1981 a 1992. In: Carvalho, E.M., Morais, J., Nascimento, J. (Eds.), *Investigação e gestão haliêutica em Cabo Verde*. Instituto

Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), Mindelo, Cabo Verde, pp. 215 – 235.

Jean, C.T., Hui, C.F., Lee, S.C., & Chen, C.T. (1995). Variation in mitochondrial DNA and phylogenetic relationships of fishes of the subfamily sparinae (Perciformes: Sparidae) in the coastal waters of Taiwan. *Zoological Studies* 34, 270-280.

Kimura M (1980) A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of Molecular Evolution* 16:111-120.

Kocher, T. D., Thomas, W. K., Meyer, A., Edwards, S. V., Pääbo, S., Villabianca, F. X., *et al.* (1989). Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers. *Proceedings of the National Academy of Science, USA*, 86, 6196–6200.

Kocher, T.D., Thomas, W.K., Meyer, A., Edwards, S.W., Paabo, S., Villablanca, F.X., & Wilson, A.C. (1989). Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86, 6196-6200.

Kocher, T.D., Thomas, W.K., Meyer, A., Edwards, S.W., Paabo, S., Villablanca, F.X., & Wilson, A.C. (1989). Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86, 6196-6200.

Kocher, T.D., Thomas, W.K., Meyer, A., Edwards, S.W., Paabo, S., Villablanca, F.X., and Wilson, A.C. (1989). Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 86, 6196-6200.

Lee, W.J., Conroy, J., Howell, W.H., & Kocher, T.D. (1995). Structure and evolution of teleost mitochondrial control regions. *J. Mol. Evol.* 41, 54-66.

Lee, W.J., Conroy, J., Howell, W.H., & Kocher, T.D. (1995). Structure and evolution of teleost mitochondrial control regions. *J. Mol. Evol.* 41, 54-66.

Li, M., Zhang, P., Sun, D., Chen, T., Fan, J., Zou, K., Chen, Z. Characterization of the mitochondrial genome of the Shortfin scad *Decapterus macrosoma* (Perciformes: Carangidae). *Mitochondrial DNA* (2014) In press

Li, M., Zhang, P., Sun, D., Chen, T., Fan, J., Zou, K., Chen, Z. (no prole). Characterization of the mitochondrial genome of the Shortfin scad *Decapterus macrosoma* (Perciformes: Carangidae)

Liu JX, Gao TX, Yokogawa K, Zhang YP (2006a). Differential population structuring and demographic history of two closely related fish species, Japanese sea bass (*Lateolabrax japonicus*) and spotted sea bass (*Lateolabrax maculatus*) in Northwestern Pacific. *Mol. Phylogenet. Evol.* 39: 799-811. Li WH (1997). *Molecular Evolution*.

Lockley, A. K., & Bardsley, R. G. (2000). DNA-based methods for food authentication. *Trends in Food Science and Technology* 11, 67–77.

Lockwood, S. F., Dillinger, J., Birt, T. P., Green, J. M., & Snyder, T. P. (1993). Phylogenetic relationships among members of the Coregonidae inferred from direct sequencing of PCR-amplified mitochondrial DNA. *Canadian Journal of Fisheries Aquatic Sciences*, 50, 2112–2118.

- Mackie, I. M., Pryde, S. E., Gonzales-Sotelo, C., Medina, I., Pérez-Martín, R., Quinteiro, J., *et al.* (1999). Challenges in the identification of species of canned fish. *Trends in Food Science & Technology*, 10, 9–14.
- Mackie, I.M. (1990). Identifying species of fish. *Anal. Proc.* 27, 89-92.
- Mackie, I.M., Chalmers, M., Reece, P., Scobbie, A.E., & Ritchie, A.H. (1992). The Application of Electrophoretic Techniques to the Identification of Species of Canned Tuna and Bonito. In: Pelagic fish: The resource and its exploitation, ed. J.R.Burt, R.Hardy, and K.J.Whittle. Oxford: Fishing News Books.
- Mackie, I.M., Pryde, S.E., Gonzales-Sotelo,C., Medina,I., Perez-Martin,R., Quinteiro,J., Rey Mendez,M., & Rehbein,H. (1999). Challenges in the identification of species of canned fish. *Trends in Food Science & Technology* 10, 9-14.
- Mafra I, Ferreira IMPLVO, Oliveira MBPP (2008) Food authentication by PCR-based methods. *Eur Food Res Technol* 227 (3): 649-665
- Manchado, M., Catanese, G., & Infante, C. (2004). Complete mitochondrial DNA sequence of the Atlantic bluefin tuna (*Thunnus thynnus*). *Fisheries Sci* 70, 68- 73.
- Marko PB, Lee SC, Rice AM, Gramling JM, Fitzhenry TM, McAlister JS, Harper GR, Moran AL (2004) Mislabelling of a depleted reef fish. *Nature* 430 (6997): 309-310
- Martin, A.P., Naylor, G.J.P., & Palumbi, S.R. (1992). Rates of mitochondrial DNA evolution in sharks are slow compared with mammals. *Nature* 357, 153-155.
- Matsunaga, T., Chikuni, K., Tanabe, R., Muroya, S., Shibata, K., Yamada, J. & Shinmura, Y., 1999. A quick and simple method for the identification of meat species and meat products by PCR assay. *Meat Science*, 51, 143-148.
- McMillan, W.O. & Palumbi, S.R. (1997). Rapid rate of control-region evolution in pacific butterflyfishes (Chaetodontidae). *J. Mol. Evol.* 45, 473-484.
- McVeigh, H.P., Bartlett, S.E., & Davidson, W.S. (1991). Polymerase chain reaction/direct sequence analysis of the cytochrome b gene in *Salmo salar*. *Aquaculture* 95, 225-233.
- Meyer A (1993) Evolution of mitochondrial DNA in fishes. En: Hochachka PW & Mommsen TP (eds) *Biochemistry and molecular biology of fishes*, 2. Molecular biology frontiers. Elsevier, Amsterdam.
- Meyer, A. & Wilson, A.C. (1990). Origin of tetrapods inferred from their mitochondrial affiliation to lungfish. *J. Mol. Evol.* 31, 359-364.
- Meyer, A., Kocher, T.D., Basasibwaki, P., & Wilson, A.C. (1990). Monophyletic origin of Lake Victoria cichlid fishes suggested by mitochondrial DNA sequences. *Nature* 347, 550-553.
- Meyer, R. & Candrian, U., 1996. PCR-based DNA analysis for the identification and characterization of food components. *Lebensmittelwissenschaft und Technologie*, 29, 1-9.
- Meyer, A. (1994). Shortcomings of the cytochrome b gene as a molecular marker. *Tree* 9, 278-280.

- Miller, T.L. & Cribb, T.H. (2007). Phylogenetic relationships of some common Indo- Pacific snappers (Perciformes: Lutjanidae) based on mitochondrial DNA sequences, with comments on the taxonomic position of the Caesioninae. *Mol. Phyl. Evol.* 44, 450-460.
- Mindell, D.P. (1991). Aligning DNA Sequences: Homology and Phylogenetic Weighting. In: *Phylogenetic analysis of DNA sequences*, ed. M.M.Miyamoto and J.Cracraft. New York: 73-89.
- Miyabe, N., Barut, N., & Chow, S. Species Identification of small juvenile tunas caught in surface fisheries in the Philippines. *Proceeding of the Second FAO Expert Consultation on Interactions of Pacific Tuna Fisheries Shimizu, Japan 23 to 31 January 1995. Status of Interactions of Pacific Tuna Fisheries in 1995.* 1996. FAO. FAO Fisheries Technical Paper - T365. Shomura, R. S., Majkowski, J., and Harman, R. F.
- Miyamoto, M.M. & Cracraft, J. (1991). Phylogenetic Inference, DNA Sequence Analysis, and the Future of Molecular Systematics. In: *Phylogenetic analysis of DNA sequences*, ed. M.M.Miyamoto and J.Cracraft. New York: Oxford University Press, 3-17.
- Montserrat, E., Nerea, G.L., Juan, M. V., & Francisco, J. S. (2009). Development of a method for the identification of scombroid and common substitute species in seafood products by FINS. *Food Chemistry* 117 , 698–704.
- Moritz, C., Dowling, T., & Brown, W. M. (1987). Evolution of animal mitochondrial DNA: Relevance for population biology and systematics. *Annual Review Ecology and Systematics*, 18, 269 – 292.
- Nei, M. (1987). *Molecular Evolutionary Genetics*, New York: Columbia University Press.
- Orrell, T.M. & Carpenter, K.E. (2004). A phylogeny of the fish family Sparidae (porgies) inferred from mitochondrial sequence data. *Mol. Phyl. Evol.* 32, 425-434.
- Palumbi, S.R. (1998). Nucleic Acid II: the Polymerase Chain Reaction. In: *Molecular systematics*, ed. D.M.Hillis, C.Moritz, and B.K.Mable. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 205-247.
- Pardo, M. A., & Pe´rez-Villareal, B. (2004). Identification of comercial canned tuna species by restriction site analysis of mitochondrial DNA products obtained by nested primer PCR. *Food Chemistry*, 86, 143–150.
- Perez, J., & Garcia-Vazquez, E. (2004). Genetic identification of nine hake species for detection of commercial fraud. *Journal of Food Protection*, 67, 2792–2796.
- Popping B (2002) The application of biotechnological methods in authenticity testing. *J Biotechnol* 98 (1): 107-112
- Popping B (2002) The application of biotechnological methods in authenticity testing. *J Biotechnol* 98(1): 107-112
- Potier M, Nurhakim S (eds) (1995) *Biodynex: biology, dynamics and exploitation of the small pelagic fishes in the Java Sea*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta, Indonesia.
- Primrose S, Woolfe M, Rollinson S (2010) *Food forensics: Methods for determining the*

authenticity of foodstuffs. *Trends Food Sci Tech* 21 (12): 582-590

Quinteiro, J. (2006). Genetic traceability in food products of marine origin. *International Symposium on Seafood Quality*, 145-150. 2006. ANFACO-CECOPESCA. 12-6-0006.

Quinteiro, J. (2010). Filogenia Molecular, Estructura Poblacional y Trazabilidad Genética de Escómbridos (Pisces: Scombridae). *Memoria Para Optar Al Grado De Doctor En Biología, Especialidad Bioquímica y Biología Molecular*. Santiago de Compostela, España.

Quinteiro, J., Manent, P., & Assunção, P. (2009). *GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS GENÉTICOS DE ESPECIES MARINAS*. BANGEMAC Macaronesia. España.

Quinteiro, J., Sotelo, C.G., Rehbein, H., Pryde, S.E., Medina, I., Perez-Martin, R.I., Rey-Mendez, M., & Mackie, I.M. (1998). Use of mtDNA direct polymerase chain reaction (PCR) sequencing and PCR-restriction fragment length polymorphism methodologies in species identification of canned tuna. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46, 1662 – 1669.

Quinteiro, J., Vidal, R., Izquierdo, V., Sotelo, C.G., Chapela, M.J., Perez-Martin, R.I., Rehbein, H., Hold, G.L., Russell, V.J., Pryde, S.E., Rosa, P., Santos, A.T., & Rey-Mendez, M. (2001). Identification of hake species (*Merluccius* genus) using sequencing and PCR-RFLP analysis of mitochondrial DNA control region sequences. *J. Agric. Food Chem.* 49, 5108-5114.

Quinteiro, J., Santaclara, F.J., & Rehbein, H. (2008). Authenticity of Canned Seafood. In: *Quality Parameters in Canned Seafoods*, ed. A.G. Cabado and J.M. Vieites. New York: Nova Science Publishers, Inc, 135-158.

Quinteiro, J., Vidal, R., & Rey-Mendez, M. (2000). Phylogeny and biogeographic history of hake (genus *Merluccius*), inferred from mitochondrial DNA control-region sequences. *Mar. Biol.* 136, 163-174.

Ram, J.L., Ram, M.L., & Baidoun, F.F. (1996). Authentication of canned tuna and bonito by sequence and restriction site analysis of polymerase chain reaction products of mitochondrial DNA. *J. Agric. Food Chem.* 44, 2460- 2467.

Randi, E. & Lucchini, V. (1998). Organization and evolution of the mitochondrial DNA control region in the avian genus *Alectoris*. *J. Mol. Evol.* 47, 449-462.

Ray N, Currat M, Excoffier L (2003). Intra-deme molecular diversity in spatially expanding populations. *Mol. Biol. Evol.* 20: 76-86.

Reed, D.L., deGravelle, M.J., & Carpenter, K.E. (2007). Molecular systematics of *Selene* (Perciformes: Carangidae) based on cytochrome B sequences. *Mol. Phyl. Evol.* 21, 468-475.

Rehbein, H. (1990). Electrophoretic techniques for species identification of fishery products. *Z. Lebensm. Unters. Forsch.* 191, 1-10.

Rehbein, H., Mackie, I.M., Pryde, S., Gonzales-Sotelo, C., Perez-Martin, R., Quinteiro, J., and Rey-Mendez, M. (1998). Comparison of different methods to produce single-strand DNA for identification of canned tuna by singlestrand conformation polymorphism analysis. *Electrophoresis* 19, 1381-1384.

Rehbein, H., Makie, I.M., Pryde, S., Gonzalez-Sotelo, C., Perez-Martin, R., Quinteiro, J., &

- Rey Mendez, M. (1995). Fish species identification in Canned Tuna by DNA analysis (PCR-SSCP). *Inf. Fischwirtsch.* 42, 209-212.
- Rehbein, H., Sotelo, C.G., Perez-Martin, R.I., Chapela-Garrido, M.J., Hold, G.L., Russell, V.J., Pryde, S.E., Santos, A.T., Rosa, C., Quinteiro, J., & Rey-Mendez, M. (2002). Differentiation of raw or processed eel by PCR-based techniques: restriction fragment length polymorphism analysis (RFLP) and single strand conformation polymorphism analysis (SSCP). *European Food Research and Technology* 214, 171-177.
- Rogers AR, Harpending H (1992). Population growth makes waves in the distribution of pairwise genetic differences. *Mol. Biol. Evol.* 9: 552- 569.
- Rozas, J., Sanchez-del Barrio, J.C., Messeguer, X., & Rozas,R. (2003). DnaSP, DNA polymorphism analyses by the coalescent and other methods. *Bioinformatics* 19, 2496-2497.
- Russell, V.J., Hold, G.L., Pryde, S.E., Rehbein, H., Quinteiro, J., Rey-Mendez, M., Sotelo, C.G., Perez-Martin, R.I., Santos, A.T., & Rosa, C. (2000). Use of restriction fragment length polymorphism to distinguish between salmon species. *J. Agric. Food Chem.* 48, 2184-2188.
- Russo CA, Takezaki N, Nei M (1996) Efficiencies of different genes and different tree-building methods in recovering a known vertebrate phylogeny. *Mol Biol Evol* 13 (3): 525-536
- Saccone, C., Attimonelli, M., & Sbisà, E. (1987). Structural elements highly preserved during the evolution of the D-Loop-containing region in vertebrate mitochondrial DNA. *J. Mol. Evol.* 26, 205-211.
- Saiki RK, Scharf S, Faloona F, Mullis KB, Horn GT, Erlich HA, Arnheim N (1985) Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. *Science* 230 (4732): 1350-1354
- Saitou, N. and Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: A new method for reconstruction of phylogenetic trees. *Molecular Biology and Evolution* 4:406-425.
- Sánchez A, Quinteiro J, Rey-Méndez M, Pérez-Martín RI, Sotelo CG (2009) Identification of european hake species (*Merluccius merluccius*) using real-time PCR. *J Agric Food Chem* 57 (9): 3397-3403
- Sánchez, A. (2012). *Identificación y cuantificación de especies del género Merluccius mediante la utilización de PCR a tiempo real. Memoria para optar al grado de doctor por la Universidad de Vigo.* Vigo: UNIVERSIDAD DE VIGO_ DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA, GENÉTICA E INMUNOLOGÍA.
- Santaclara, F. J., Cabado, A. G., & Vieites, J. M. (2006). Development of a method for genetic identification of four species of anchovies: *E. Encrasicolus*, *E. anchoita*, *E. ringens* and *E. japonicus*. *European Food Research and Technology*, 223, 609 – 614.
- Santaclara, F. J., Espineira, M., Cabado, G., Aldasoro, A., Gonzalez-Lavin, N., & Vieites, J. M. (2006). Development of a method for the genetic identification of mussel species belonging to *Mytilus*, *Perna*, *Aulacomya*, and other genera. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54, 8461 – 8470.
- Sato A, Takezaki N, Tichy H, Figueroa F, Mayer WE, Klein J (2003). Origin and speciation of Haplochromine fishes in East African crater lakes investigated by the analysis of their

mtDNA, *Mhc* genes, and SINEs. *Mol. Biol. Evol.* 20: 1448-1462.

Savolainen P, Zhang YP, Luo J, Lundeberg J, Leitner T (2002). Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs. *Science* 298: 1610-1613.

Shedlock AM, Parker JD, Crispin DA, Pietsch TW, Burmer GC (1992). Evolution of the salmonid mitochondrial control region. *Mol. Phylogenet. Evol.* 1: 179-192.

Simon, C., Frati, F., Beckenbach, A., Crespi, B., Liu, H., and Flook, P. (1994). Evolution, weighting and phylogenetic utility of mitochondrial gene sequences and a compilation of conserved polymerase chain reaction primers. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 87, 651-701.

Slatkin M, Hudson RR (1991). Pairwise comparisons of mitochondrial DNA sequences in stable and exponentially growing populations. *Genetics* 129: 555-562.

Smith-Vaniz, W.F., 1995. Carangidae. Jureles, pámpanos, cojinúas, zapateros, cocineros, casabes, macarelas, chicharros, jorobados, medregales, pez pilota. p. 940-986. In W. Fischer, F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) *Guia FAO para Identificación de Especies para lo Fines de la Pesca. Pacífico Centro-Oriental*. 3 Vols. FAO, Rome.

Sotelo, C.G., Calo-Mata, P., Chapela, M.J., Perez-Martin, R.I., Rehbein, H., Hold, G.L., Russell, V.J., Pryde, S., Quinteiro, J., Izquierdo, M., Rey-Mendez, M., Rosa, C., & Santos, A.T. (2001). Identification of flatfish (Pleuronectiforme) species using DNA-based techniques. *J. Agric. Food Chem.* 49, 4562-4569.

Sotelo, C.G., Pineiro, C., Gallardo, J.M., & Perez-Martin, R.I. (1993). Fish species identification in seafood products. *Trends Food Sci. Technol.* 4, 395-401.

Stobberup, K. A., & Erzini, K. (2006). Assessing mackerel scad, *Decapterus macarellus*, in Cape Verde: Using a Bayesian approach to biomass dynamic modelling in a data-limited situation. *Fisheries Research* 82, 194-203.

Taggart, J. B., Hynes, R. A., Prodohl, P. A., & Ferguson, A. (1992). A simplified protocol for routine total DNA isolation from salmonid fishes. *Journal of Fish Biology*, 40, 963-965.

Tajima F (1983). Evolutionary relationship of DNA sequences in finite populations. *Genetics* 105: 437-460.

Tajima F (1989a). Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism. *Genetics* 123: 585-595.

Tajima F (1989b). The effect of change in population size on population DNA polymorphism. *Genetics* 123: 597-601.

Tamura K. and Nei M. (1993). Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. *Molecular Biology and Evolution* 10:512-526.

Tamura K., Stecher G., Peterson D., Filipski A., and Kumar S. (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. *Molecular Biology and Evolution* 30: 2725-2729.

Tariche, O., & Martins, A. (2011). Dinâmica populacional e avaliação do estado de exploração dos principais recursos haliêuticos de Cabo Verde. *Trabalhos apresentados na*

VIII Reunião Ordinária do Conselho Científico, Mindelo, 6 a 7 Novembro de 2008 (pp. 126-135). Mindelo: Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

Tariche, O., Correia, M., Cruz, E., & Fonseca, A. (2011). O defeso da Cavala preta: Causas, impactos e alternativas. *Trabalhos apresentados na VIII Reunião Ordinária do Conselho Científico, Mindelo, 6 a 7 Novembro de 2008* (pp. 158-175). Mindelo: Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas.

Teletchea F, Maudet C, Hänni C (2005) Food and forensic molecular identification: Update and challenges. *Trends Biotechnol* 23 (7): 359-366

Terol, J., Mascarell, R., Fernandez-Pedrosa, V., & Perez-Alonso, M. (2002). Statistical validation of the identification of tuna species: Bootstrap analysis of mitochondrial DNA sequences. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50, 963–969.

Thompson, J.D., Gibson, T.J., Plewniak, F., Jeanmougin, F., & Higgins, D.G. (1997). The ClustalX windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. *Nucleic Acids Res.* 24, 4876-4882.

UBAGOGROUP/ FRESCOMAR. (2014). Resume de Entrada de Pescados de Cabo Verde (São Vicente), Europa e Países Terceiros/ Exportações de Conservas para União Europeia nos anos 2011, 2012 e 2013. (*Documento interno*) . Cabo Verde: Frescomar.

Unsel, M., Beyermann, B., Brandt, P., & Hiesel, R. (1995). Identification of the species origin of highly processed meat products by mitochondrial DNA sequences. *PCR Methods and Applications* 4, 241-243.

Untergrasser A, Cutcutache I, Koressaar T, Ye J, Faircloth BC, Remm M, Rozen SG (2012) Primer3 - new capabilities and interfaces. *Nucleic Acids Research* 40 (15): e115 Koressaar T, Remm M (2007) Enhancements and modifications of primer design program Primer3 *Bioinformatics* 23 (10):1289-91

Ward RD, Hanner R, Hebert PDN (2009) The campaign to DNA barcode all fishes, FISH-BOL. *J Fish Biol* 74 (2): 329-356

Waterman, M.S., Joyce, J., & Eggert, M. (1991). Computer Alignment of Sequences. In: *Phylogenetic analysis of DNA sequences*, ed. M.M.Miyamoto and J.Cracraft. Oxford: Oxford University Press, 59-72.

White, P.S., Tatum, O.L., Tegelstrom, H., & Densmore III, L.D. (1998). Mitochondrial DNA Isolation, Separation, and Detection of Fragments. In: *Molecular genetic analysis of populations*, ed. A.R.Hoelzel. Oxford: IRL Press, 65-102.

Wiley EO, Johnson GD, Dimmick WW (1998) The phylogenetic relationships of lampridiform fishes (Teleostei: Acanthomorpha), based on a total-evidence analysis of morphological and molecular data. *Mol Phylogenet Evol* 10 (3): 417- 425

Young, W. P., Wheeler, P. A., Coryell, V. H., Keim, P., & Thorgaard, G. H. (1998). A detailed linkage map of rainbow trout produced using doubled haploids. *Genetics*, 148, 839–850.

Zardoya R and Meyer A (1996) Phylogenetic performance of mitochondrial proteinencoding genes in resolving relationships among vertebrates. *Mol Biol Evol* 13(7): 933-942

Zardoya R, Castilho R, Grande C, Favre-Krey L, Caetano S, Marcato S, Krey G, Patarnello T (2004). Differential population structuring of two closely related fish species, the mackerel (*Scomber scombrus*) and the chub mackerel (*Scomber japonicus*) in the Mediterranean Sea. *Mol. Ecol.* 13: 1785-1798.

Zardoya, R. & Meyer, A., 1996. Phylogenetic performance of mitochondrial protein coding genes in resolving relationships among vertebrates. *Molecular Biology and Evolution*, 13, 933-942.

Zardoya, R. & Meyer, A. (1996). Phylogenetic performance of mitochondrial protein-coding genes in resolving relationships among vertebrates. *Mol. Biol. Evol.* 13, 933-942.

Zhang, K., Soliman, K.M. & Saprà, V.T., 1998. Polymerase chain reaction detects polymorphisms and trait association in soybean. *Biologia Plantarum*, 40, 43-53.

Zhu D, Jamieson BG, Hugall A, Moritz C (1994). Sequence evolution and phylogenetic signal in control-region and cytochrome *b* sequences of rainbow fishes (Melanotaeniidae). *Mol. Biol. Evol.* 11: 672-683.

Zhu, D., Jamieson, B.G.M., Hugall, A., & Moritz, C. (1994). Sequence evolution and phylogenetic signal in control-region and cytochrome *b* sequences of rainbow fishes (Melanotaeniidae). *Mol. Biol. Evol.* 11, 672-683.

ⁱ Este trabalho é a revisão do trabalho que foi defendido na Universidade de Cabo Verde, Departamento de Engenharia e Ciências dos Mar, no dia 02 de Fevereiro de 2015. A mesa dos jurados foi constituída e presidida pela Mestra Carina Fernandes, Mestre Evandro Lopes como arguente e a coordenadora deste estudo a Doutora Corrine Almeida. Foi atribuída a nota de 18 valores (escala de 0 á 20).